

计算机视觉

第02章 图像形成

西工大软件学院：刘春

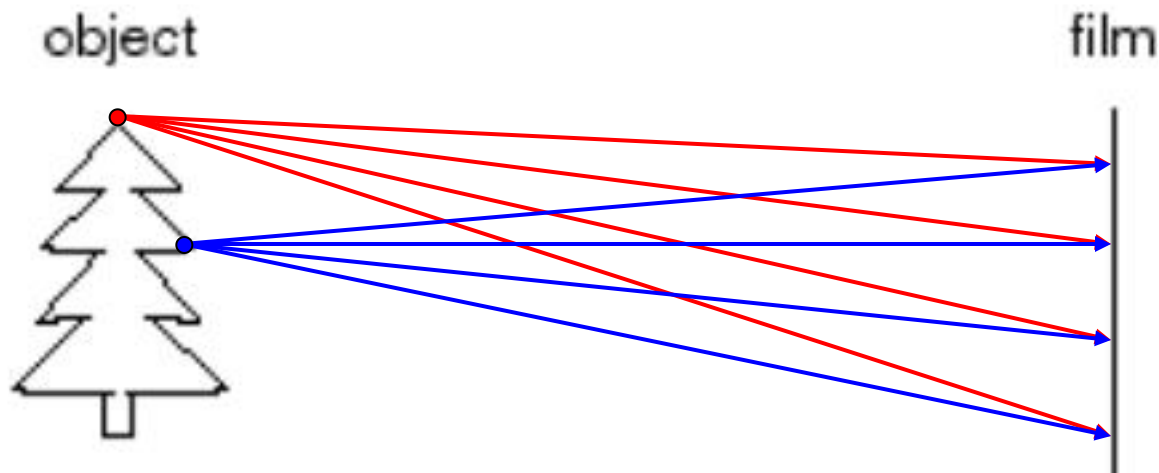
Ref: C280, Computer Vision
Prof. Trevor Darrell
CS231a
Prof. Silvio Savarese

图像形成

- 问题

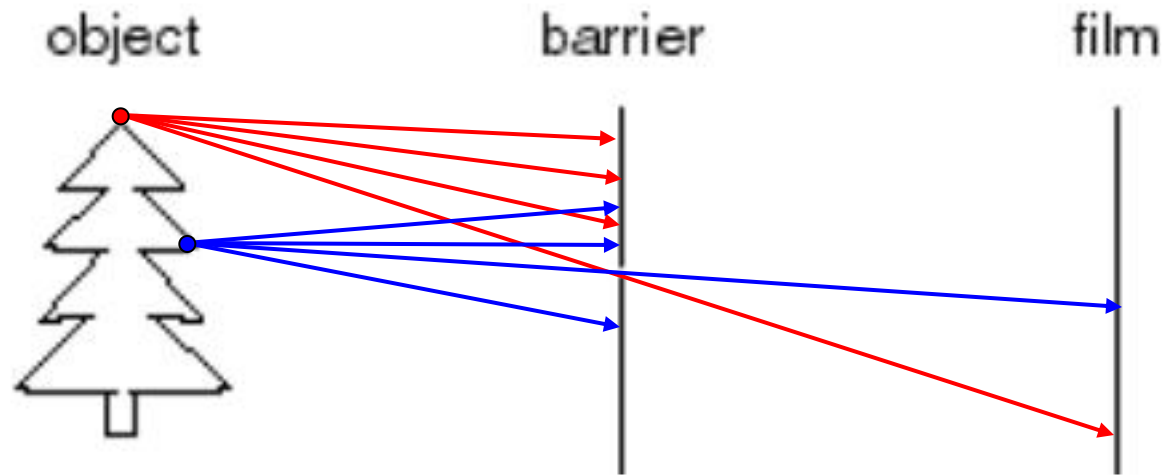
如何获得三维世界中物体的图像？

图像形成



- 我们来设计一个相机
 - 想法1: 把一块幕布放在物体前面
 - 这样我们能获得一张有效的图像吗?

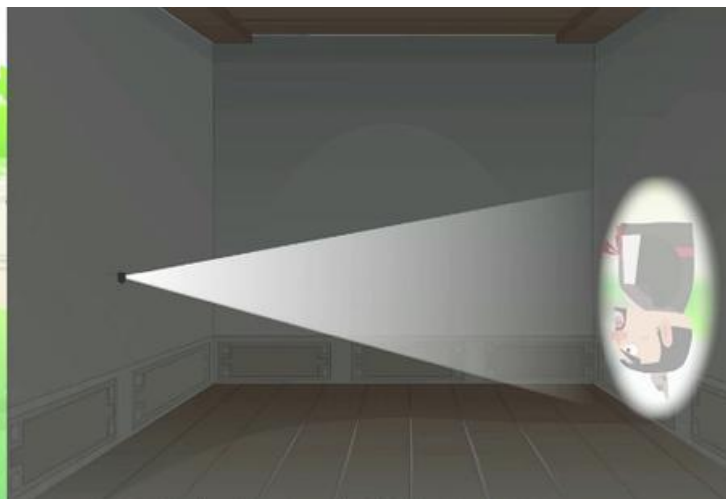
图像形成



- 增加一个屏障遮挡住大部分射线
 - 模糊降低
 - 屏障的开口称为孔径
 - 成出的图像和物体有怎样的变换关系?

图像形成历史

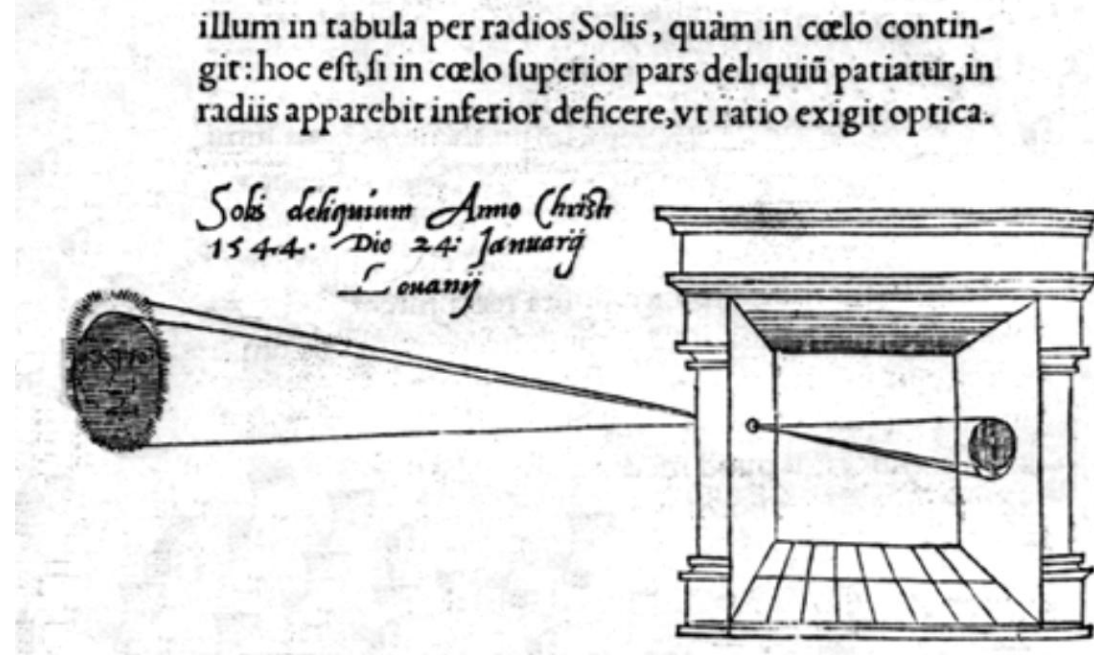
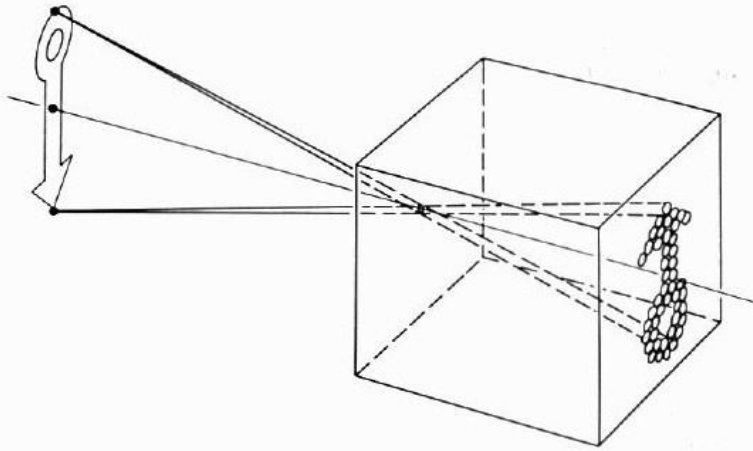
- 公元前470-390—我国古代哲学家—墨子



图像形成历史

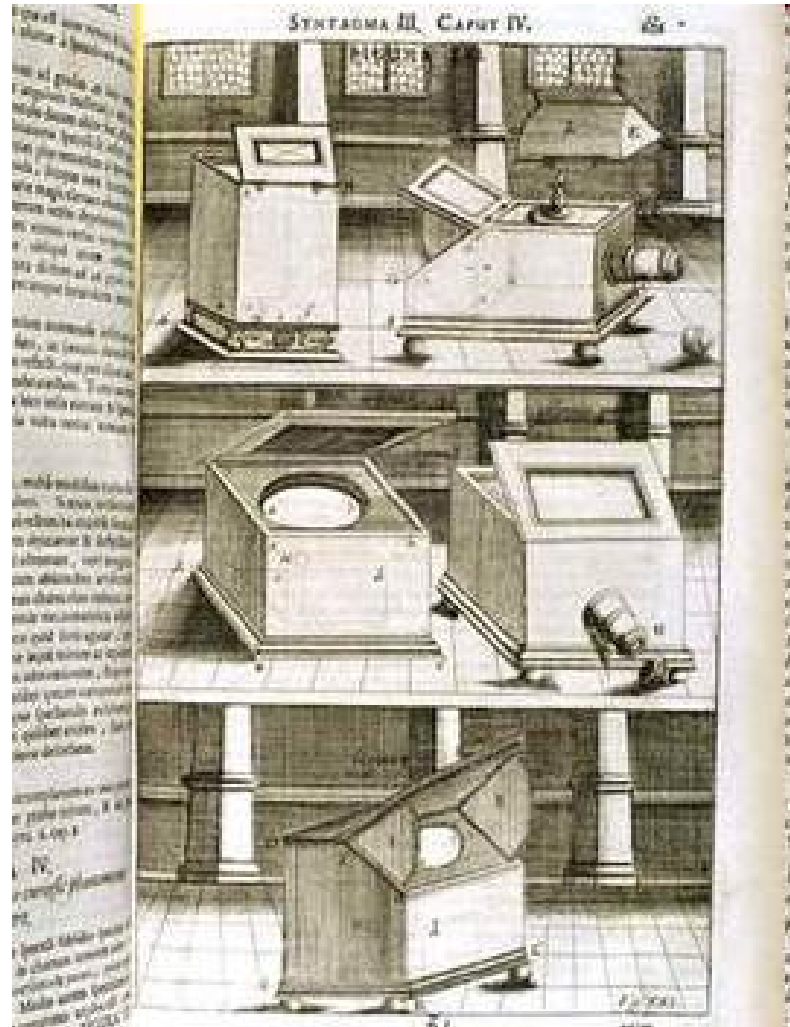
- Leonardo da Vinci (1452-1519)-达芬奇

1502年
暗箱



图像形成历史

- 约翰章(1685)
第一个可以
携带的暗箱



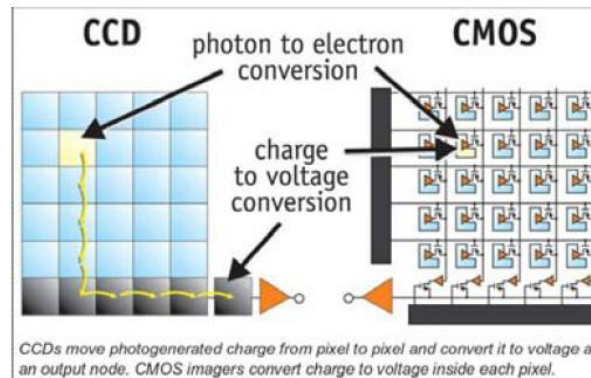
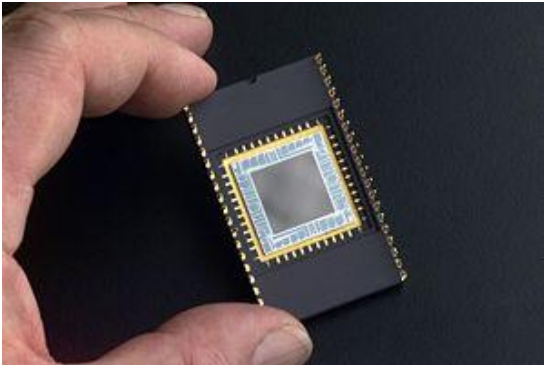
图像形成历史

- 涅普斯（1822）
第一张照片



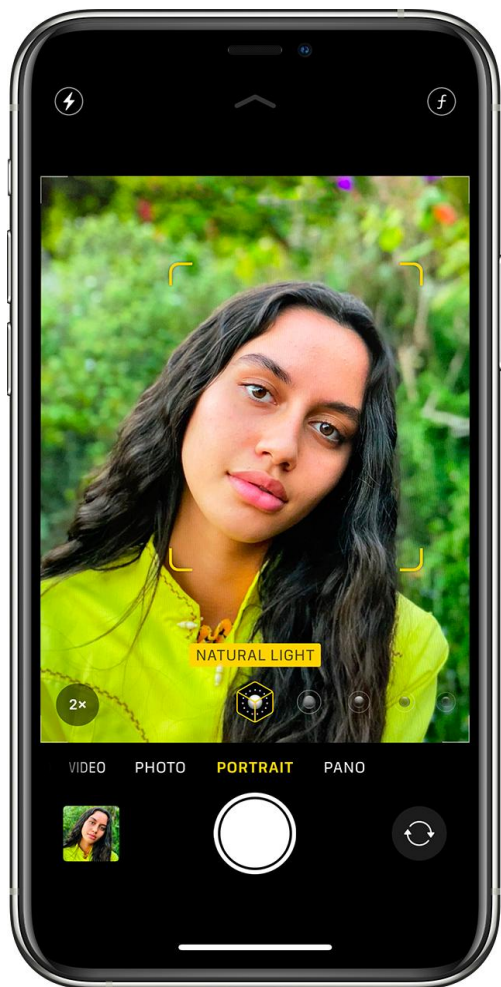
图像形成历史

- 照相机胶片(Eastman, 1889)
- 电影 (Lumière Brothers, 1895)
- 彩色相片(Lumière Brothers, 1908)
- 第一个带**CCD**的相机: 索尼公司(1981)
- **第一台全数字相机**: Kodak DCS100 (1990)



图像形成历史

- 计算摄影

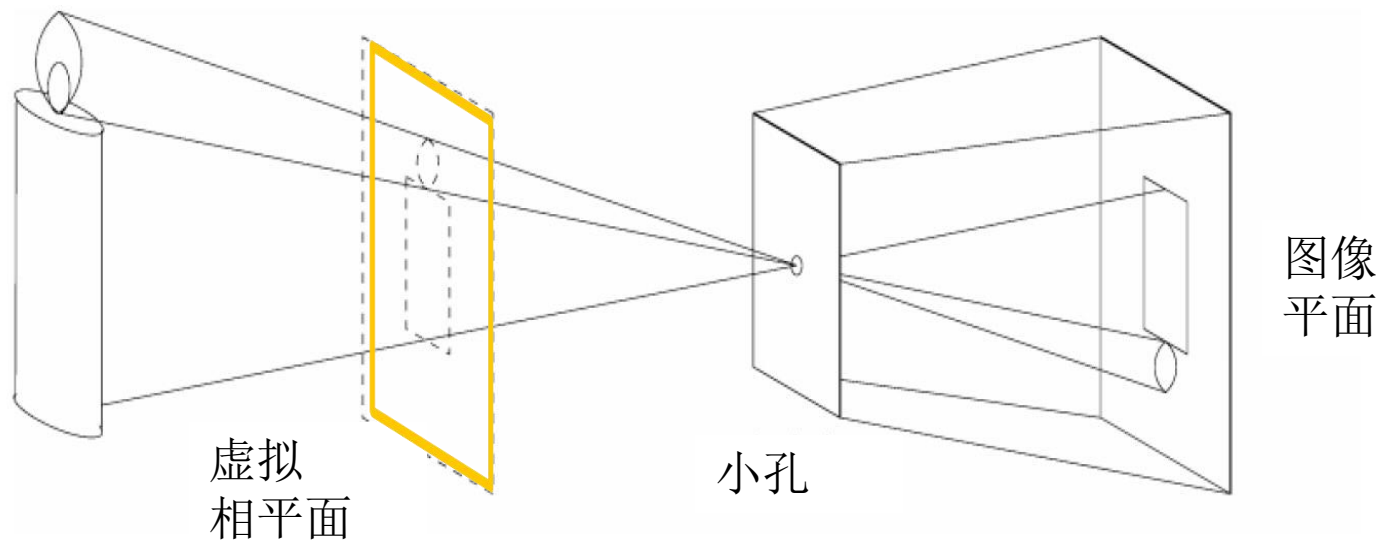


本章内容

- 2.1.针孔相机
- 2.2.透镜
- 2.3.几何模型
- 2.4.光照模型
- 2.5.感光元件
- 2.6.色彩空间
- 2.7.相机标定

2.1 针孔相机

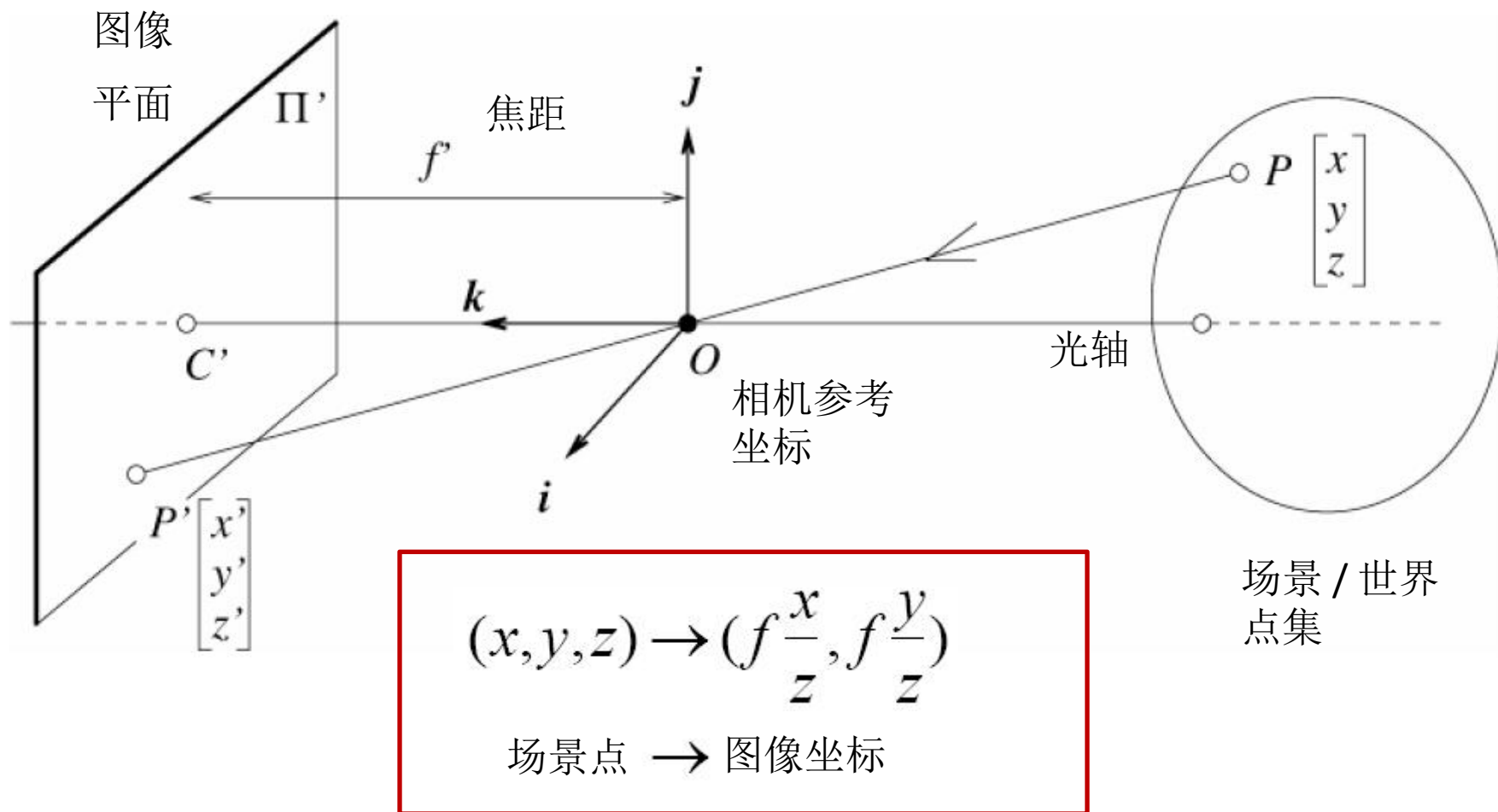
- 针孔相机—最简单的相机模型



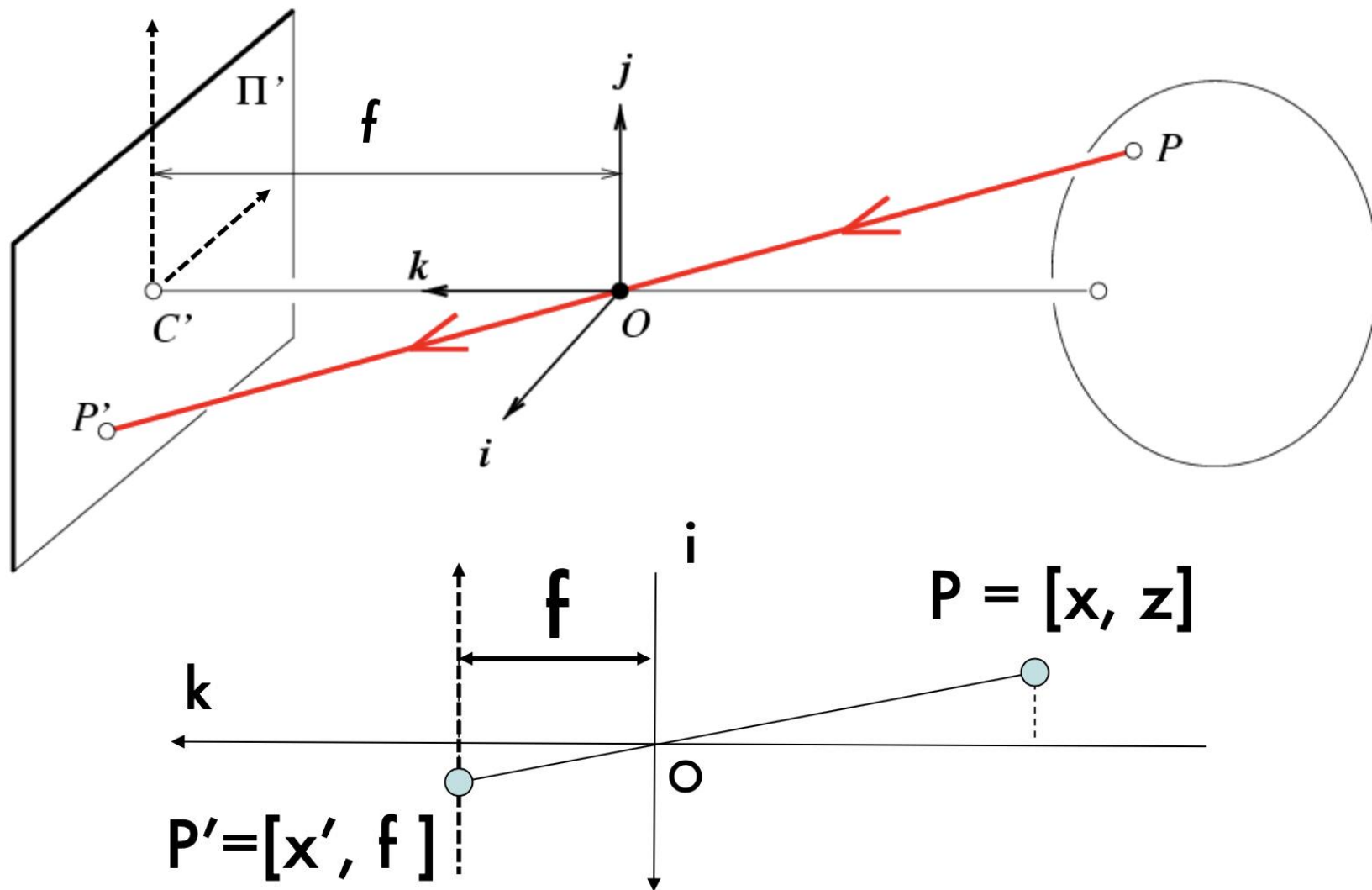
假设孔径足够小，仅仅只有一条光线穿过

2.1 针孔相机

- 三维世界至二维图像平面投影

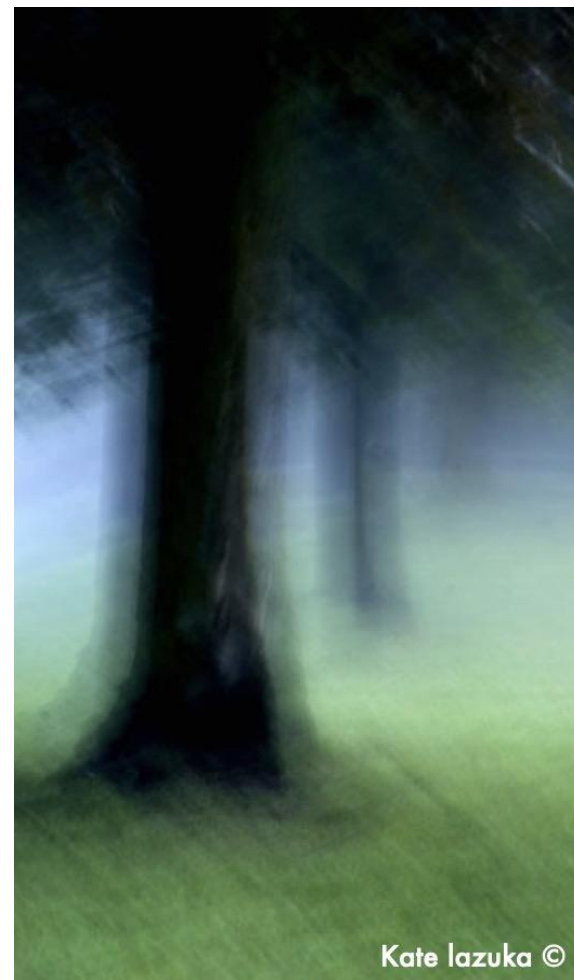
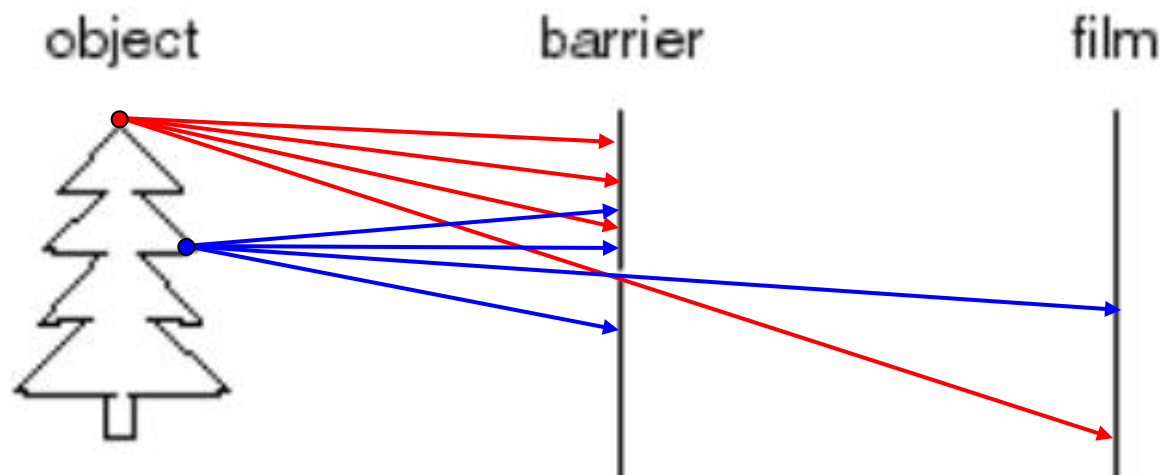


2.1 针孔相机



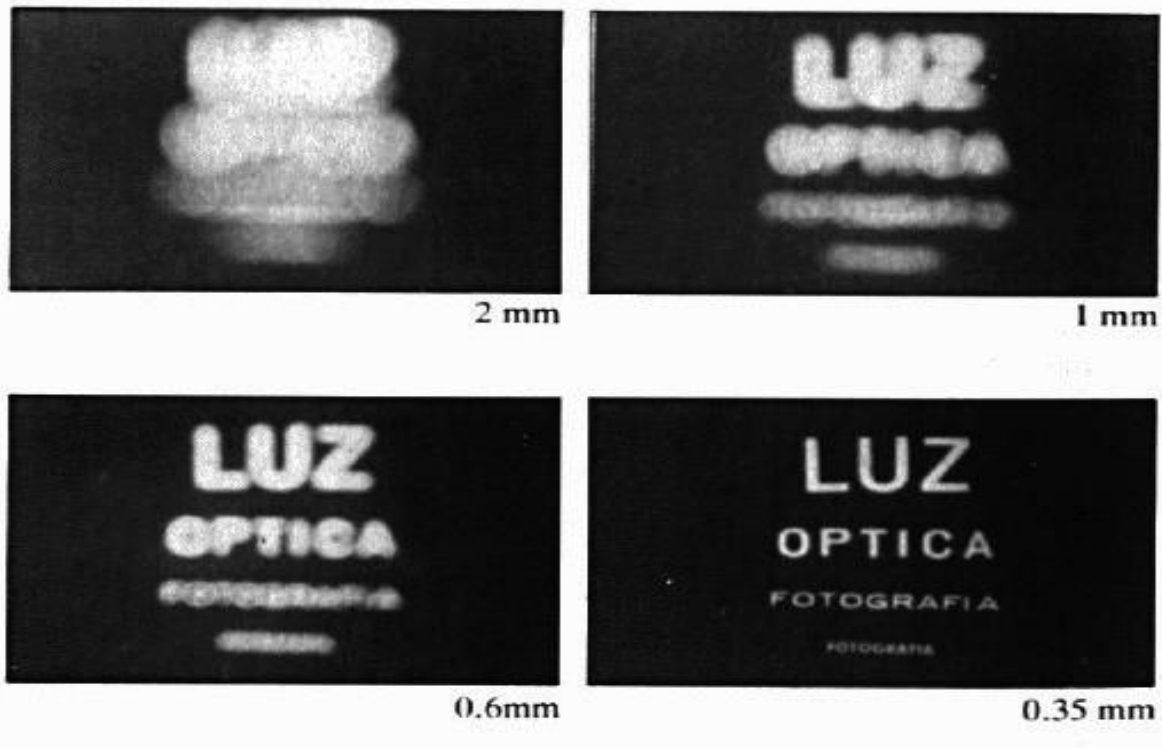
2.1 针孔相机

- 孔径变化影响



2.1针孔相机

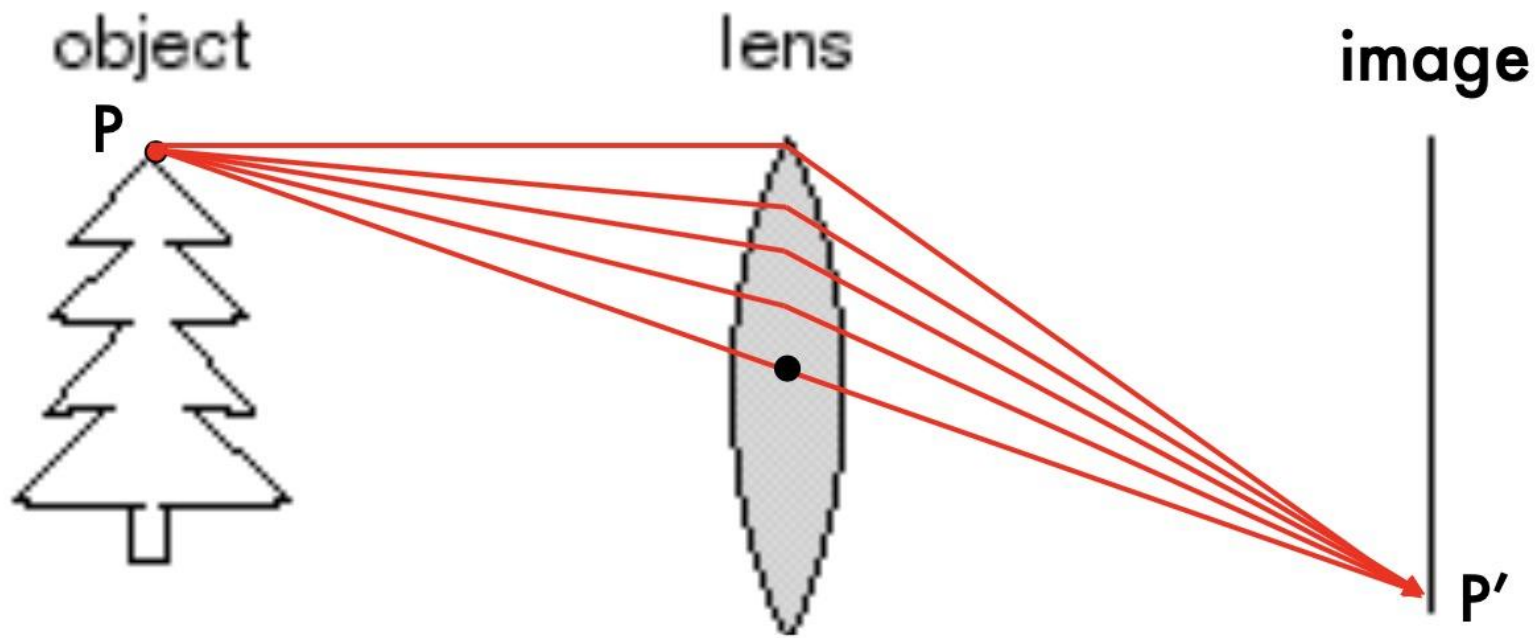
- 孔径变化影响



本章内容

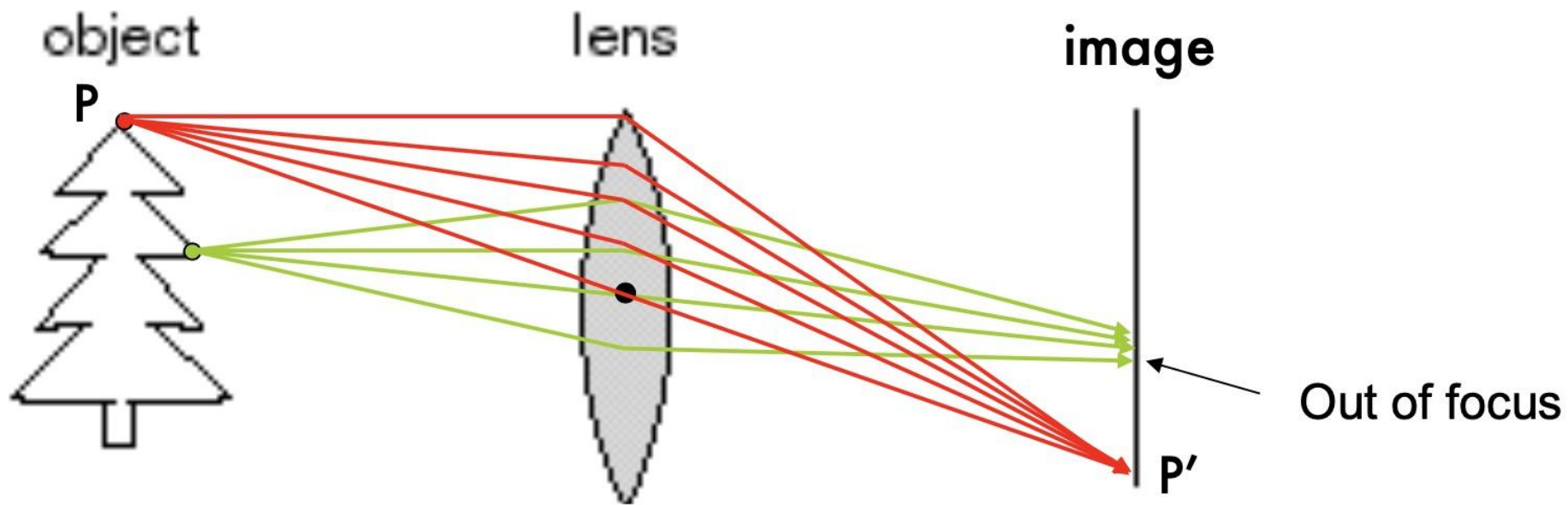
- 2.1.针孔相机
- 2.2.透镜
- 2.3.几何模型
- 2.4.光照模型
- 2.5.感光元件
- 2.6.色彩空间
- 2.7.相机标定

2.2透镜



- 透镜能将光线聚焦于相面上某一点

2.2透镜



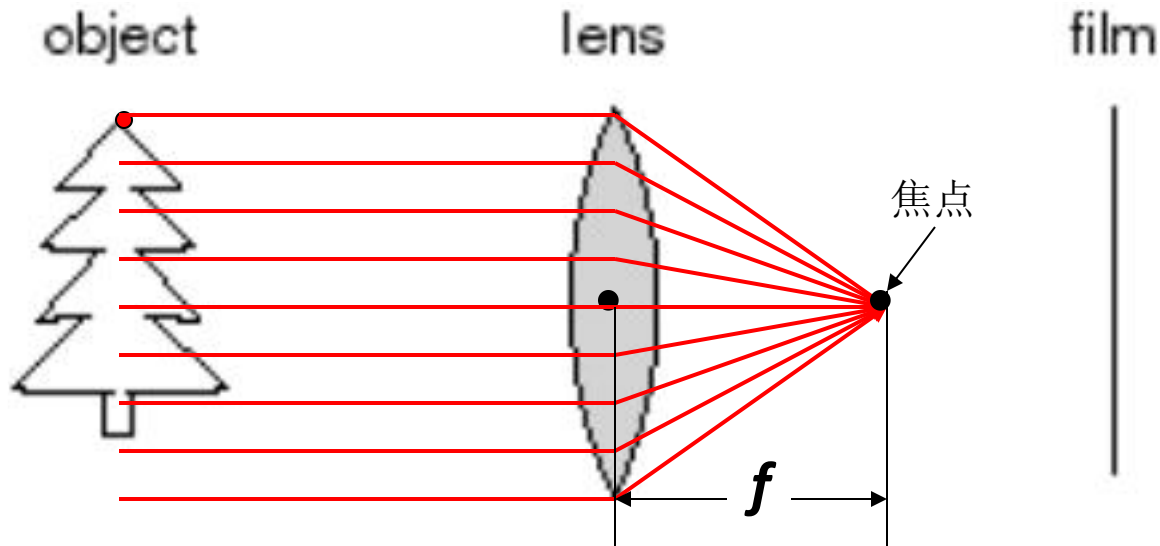
- 并非所有的点都能聚焦

2.2透镜



- 一定范围能聚焦
- 能聚焦的范围—景深

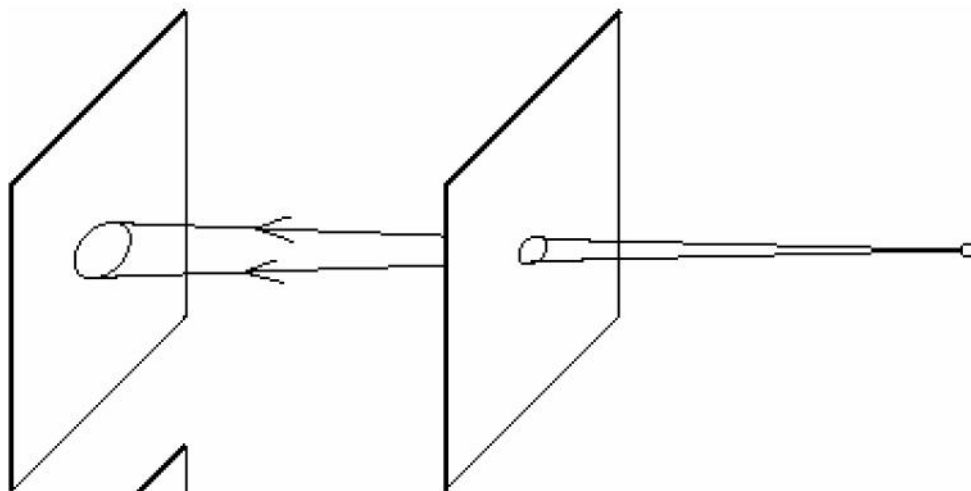
2.2透镜



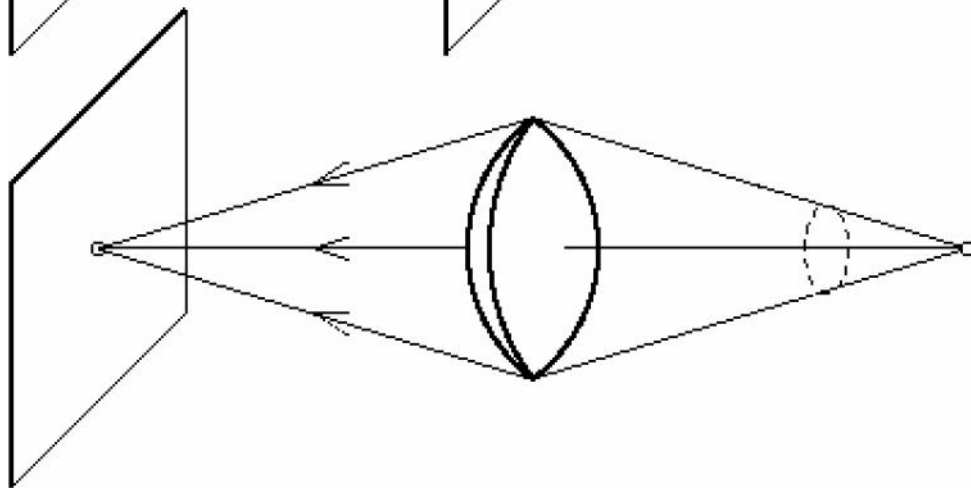
- 透镜将光线聚焦于相面之上
 - 经过中心的光线是直线
 - 所有平行光线聚焦于距离为 f 上的一点

2.2透镜

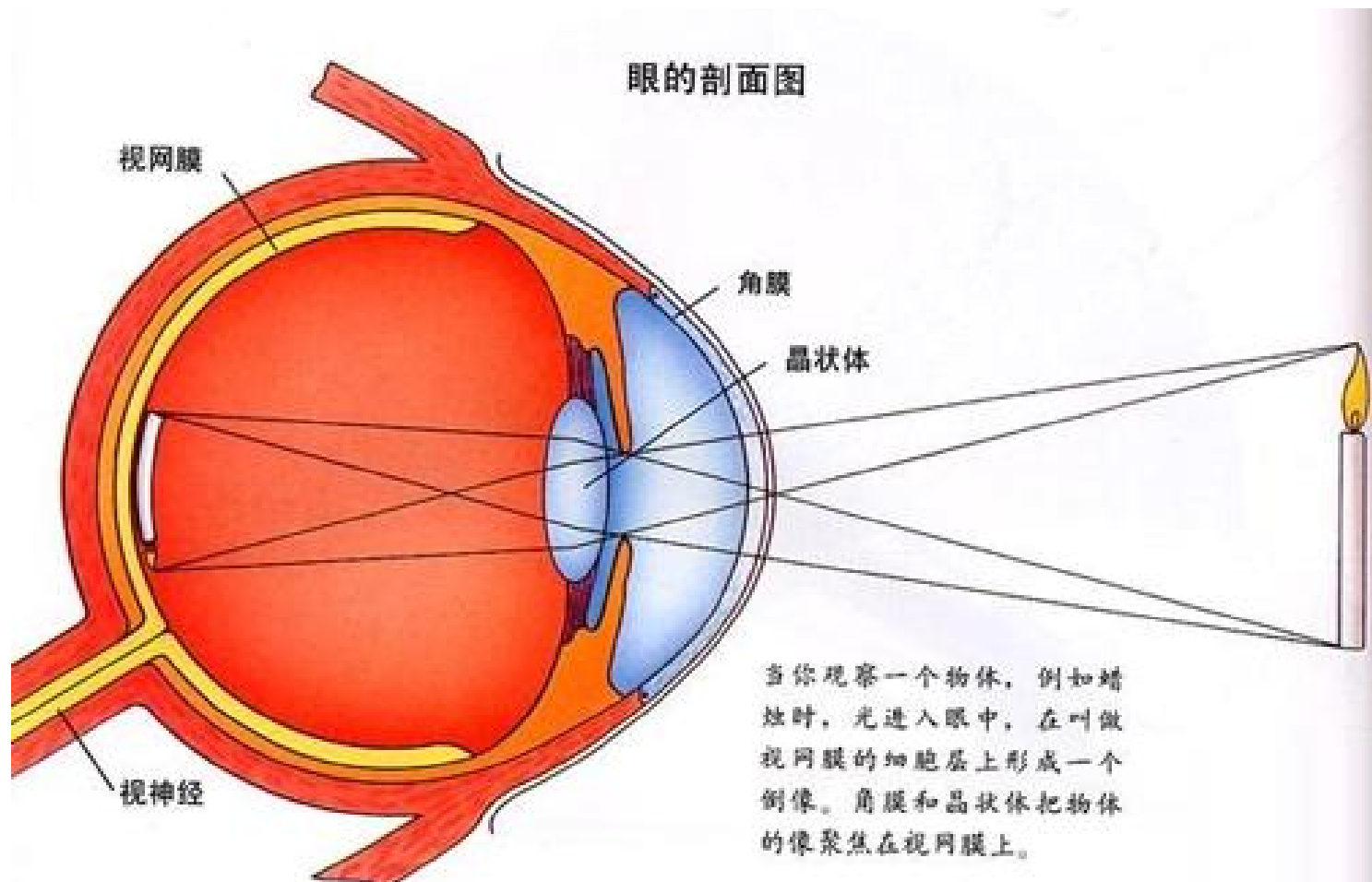
小孔



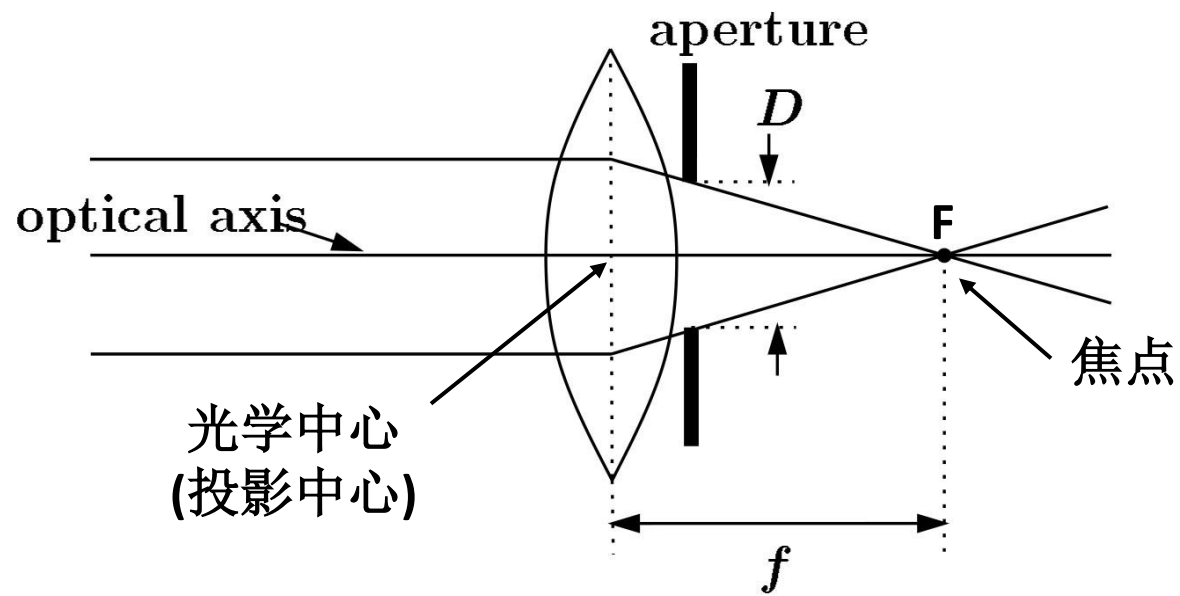
透镜



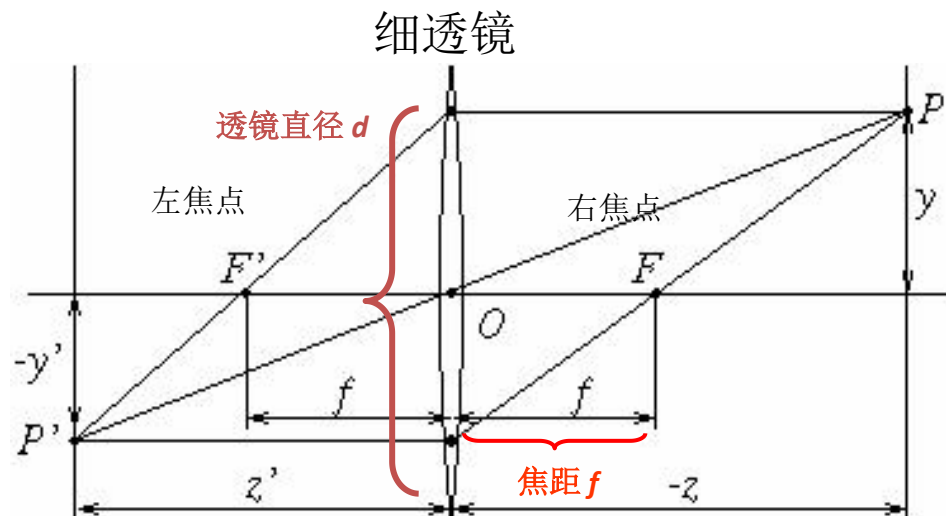
2.2透镜



2.2 透镜

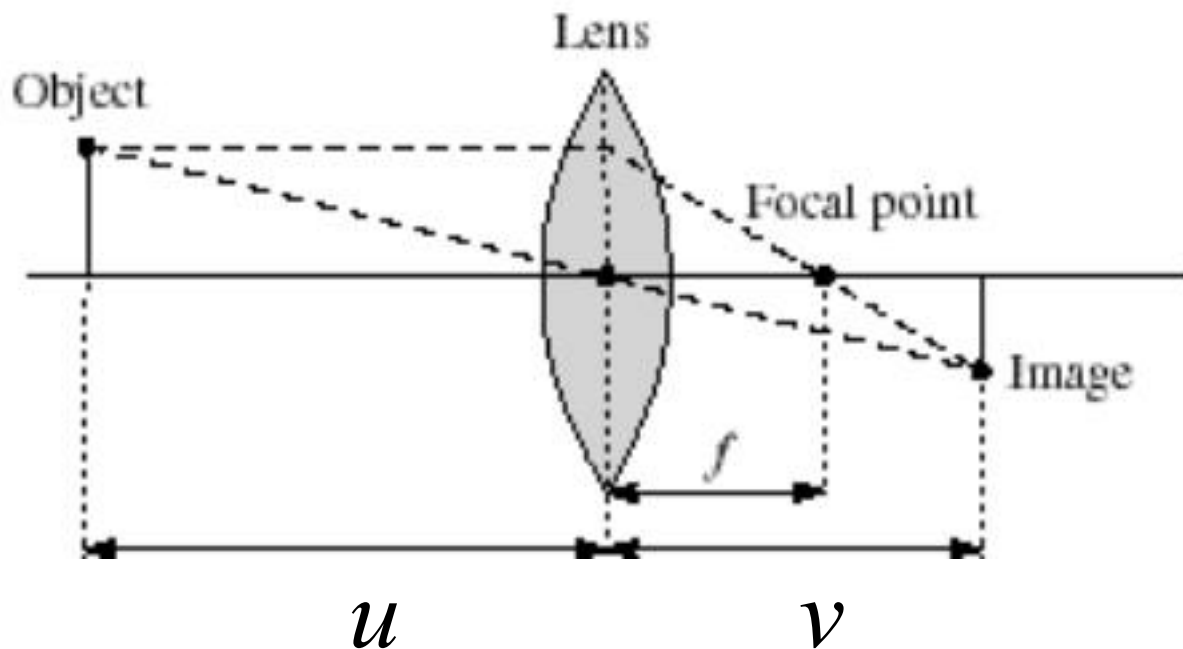


2.2 透镜



理想情况 –
所有从 P 光
线聚焦于 P' .

2.2透镜



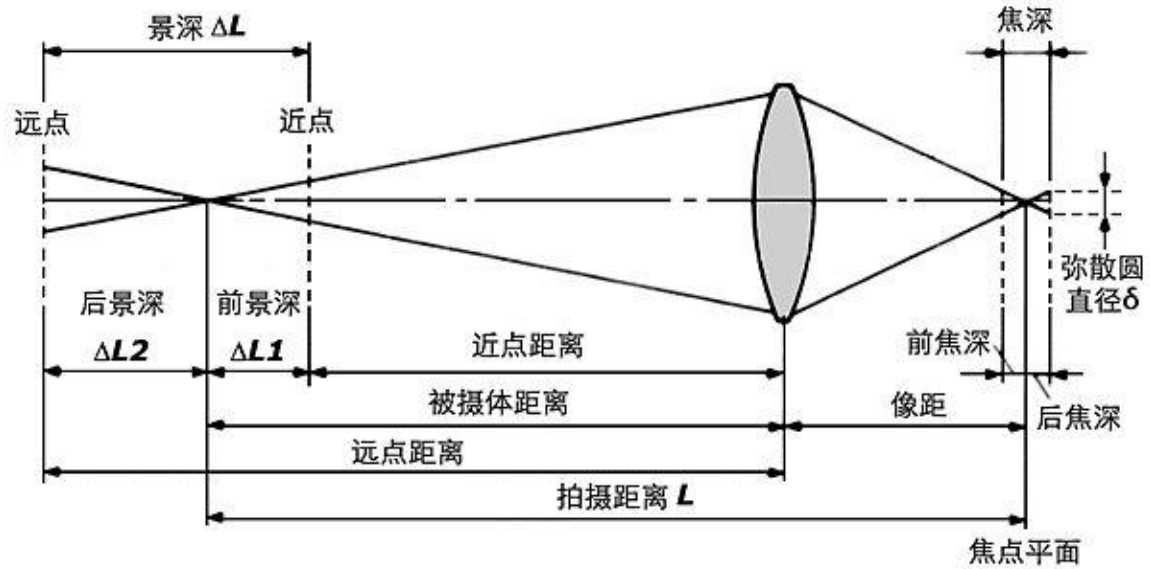
细透镜方程

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$$

所有目标点满足方程

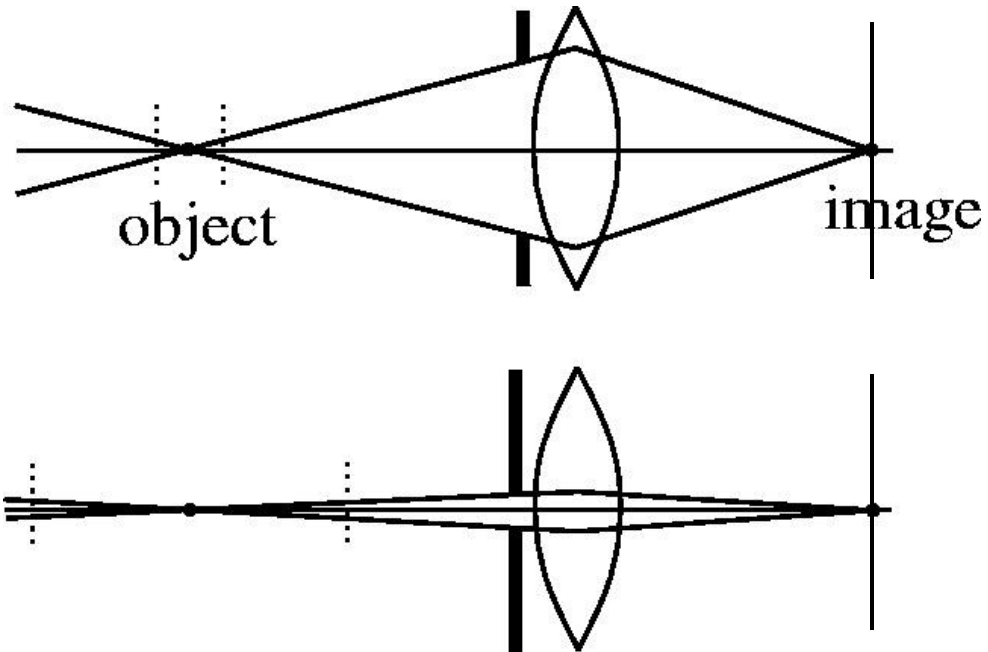
2.2透镜

焦深和景深



2.2透镜

- 孔径如何影响景深？

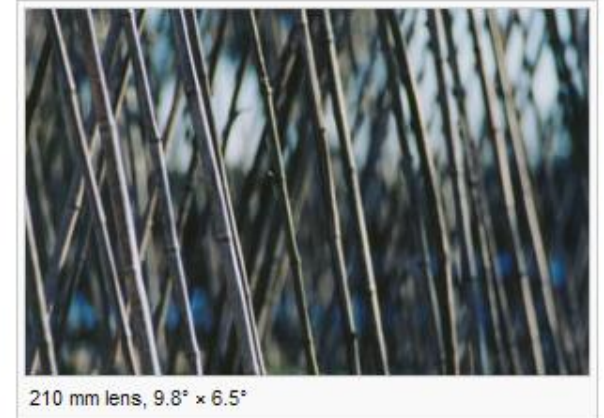


- 孔径小使得更大范围的目标近似聚焦

2.2透镜

视场(角) FOV

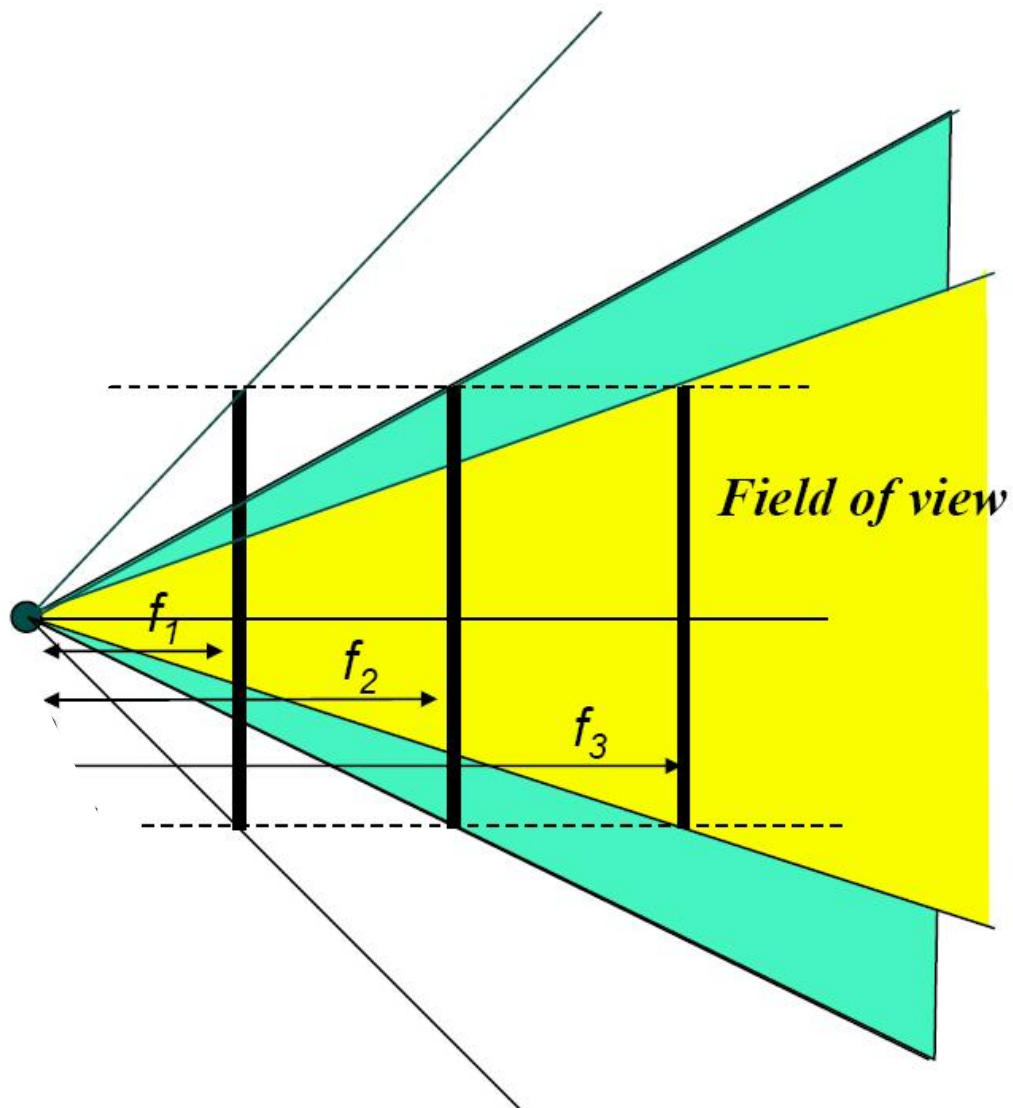
- 相机能够拍摄的最大角度范围



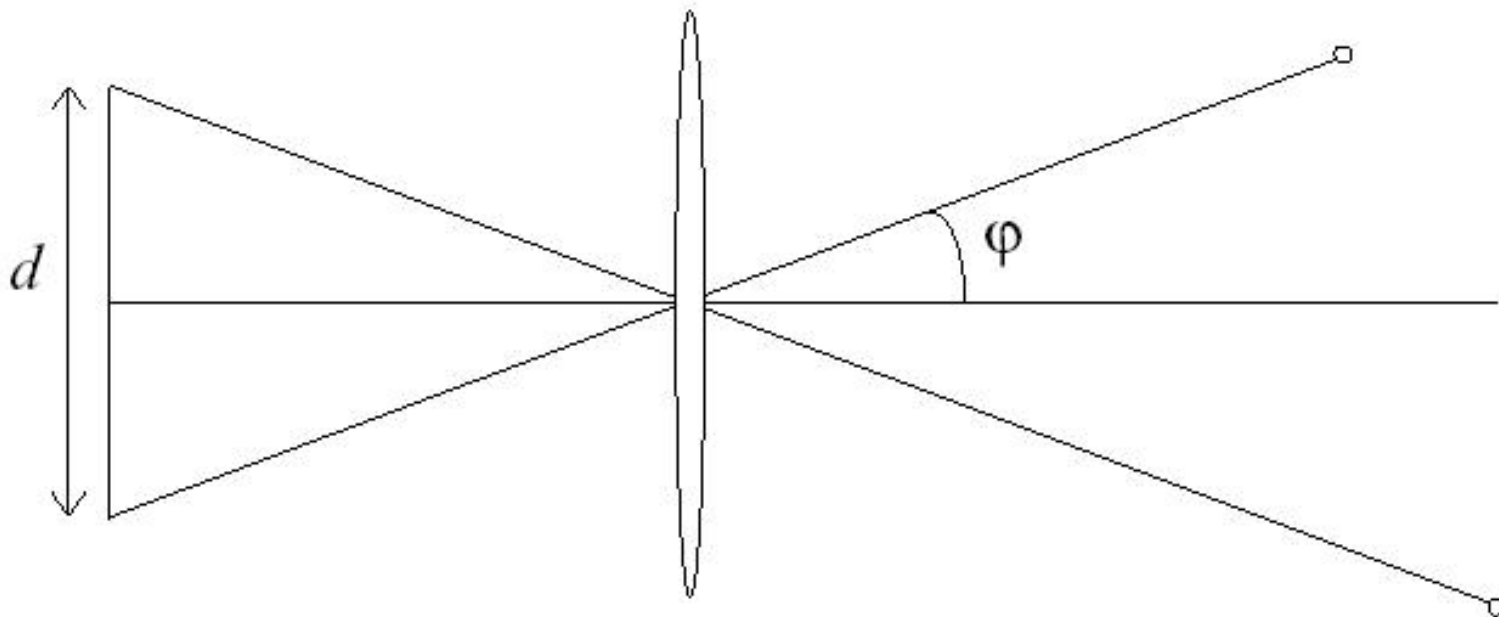
2.2透镜

视场角取决于焦距大小

- 随着焦距变小，图像能够观察更大角度范围
- 随着焦距增大，图像能够观察得更远



视场角取决于焦距大小



d传感器大小

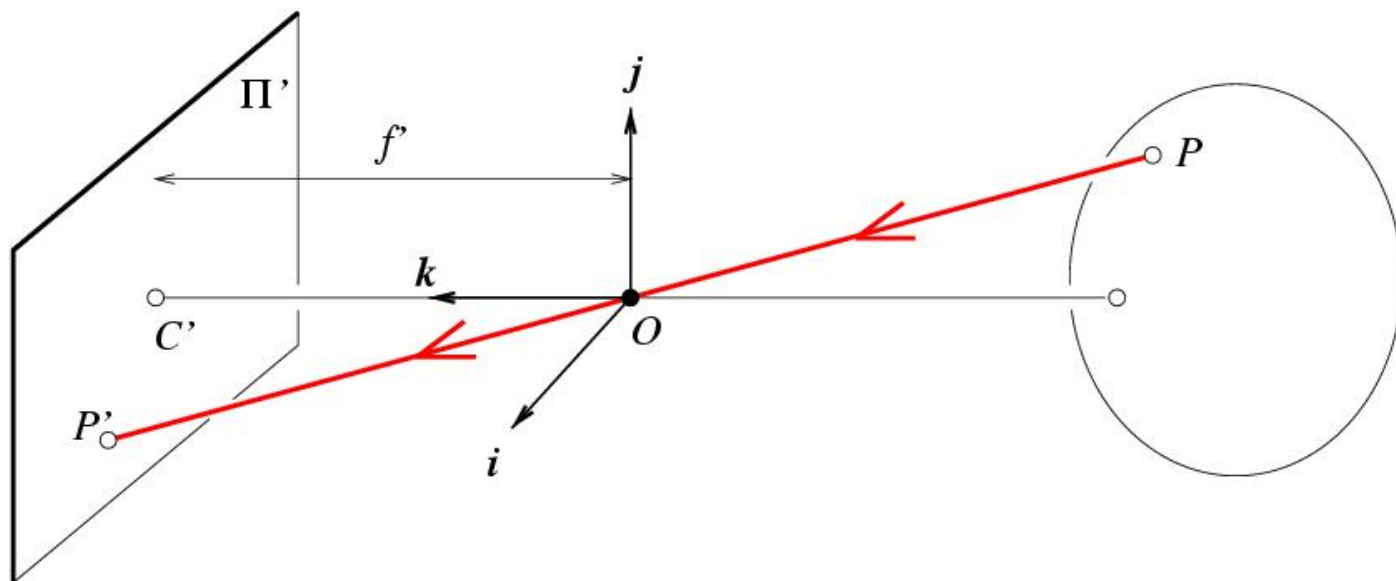
$$\varphi = \tan^{-1}\left(\frac{d}{2f}\right)$$

小 FOV = 大 焦距

本章内容

- 2.1.针孔相机
- 2.2.透镜
- 2.3.几何模型
- 2.4.光照模型
- 2.5.感光元件
- 2.6.色彩空间
- 2.7.相机标定

2.3 几何模型

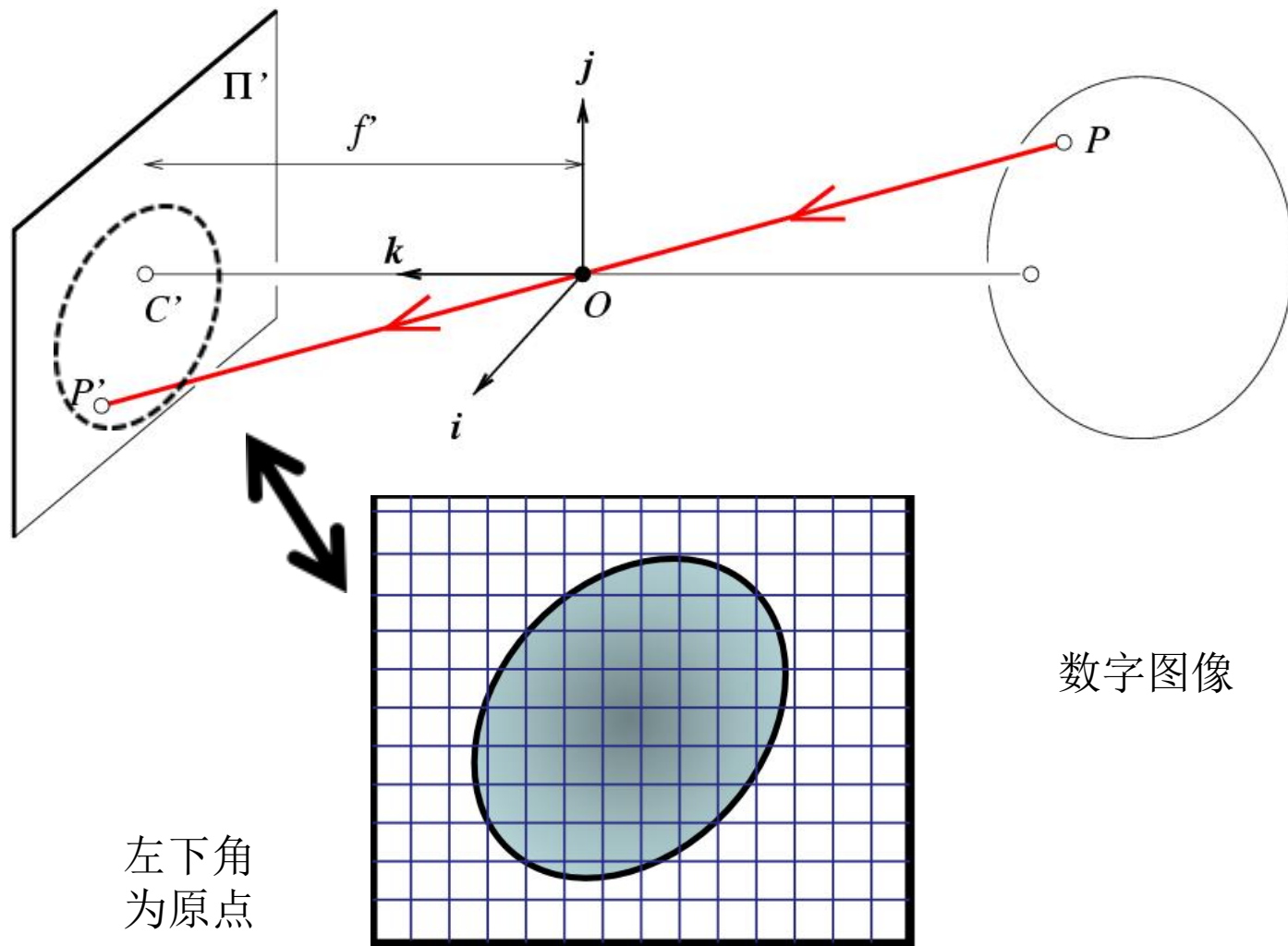


$$P = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

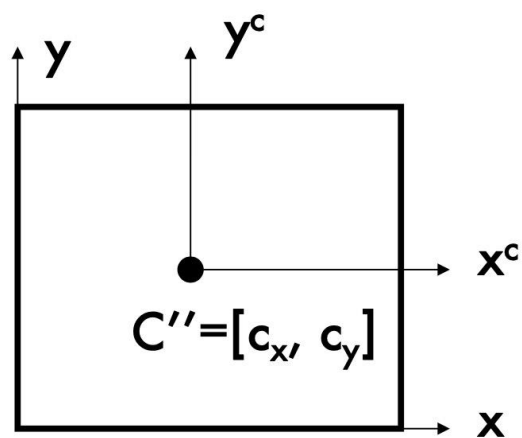
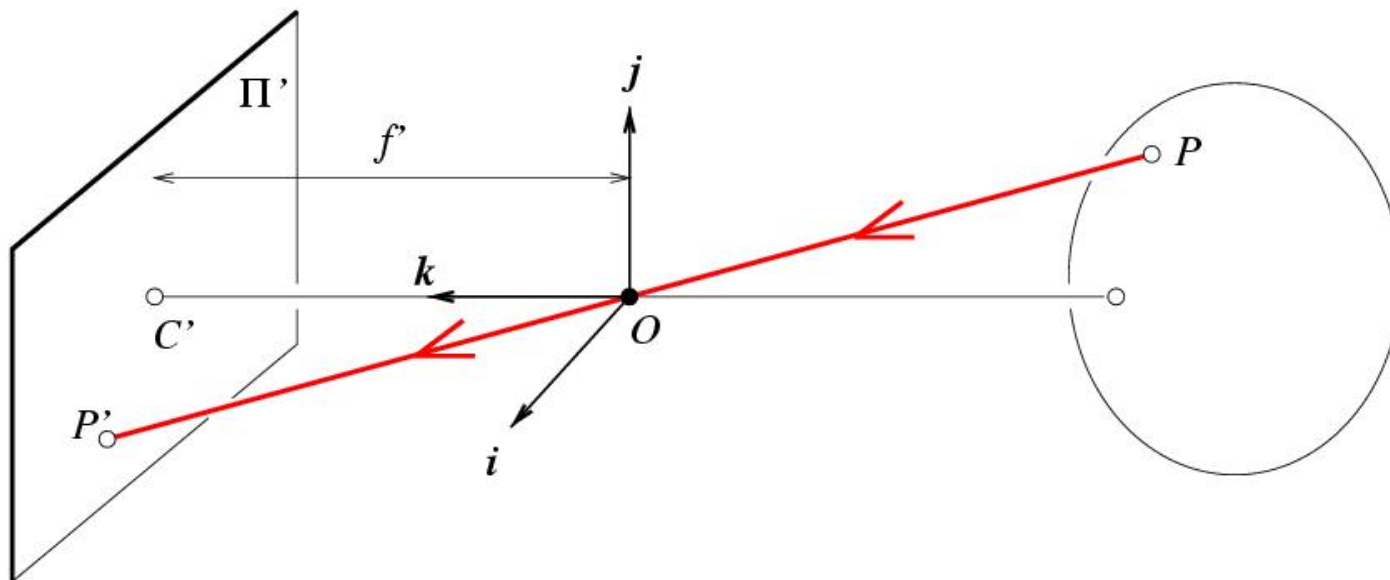
$$\rightarrow P' = \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} x' = f \frac{x}{z} \\ y' = f \frac{y}{z} \end{cases}$$

2.3 几何模型-内部参数

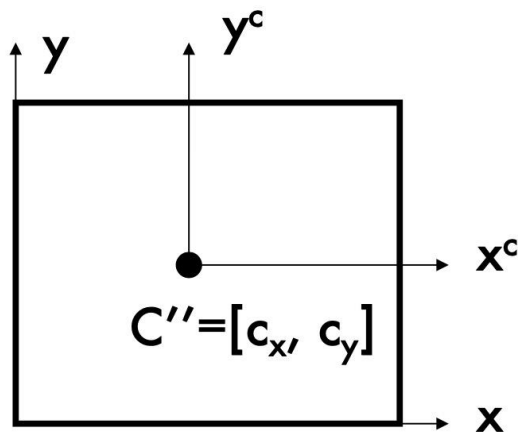
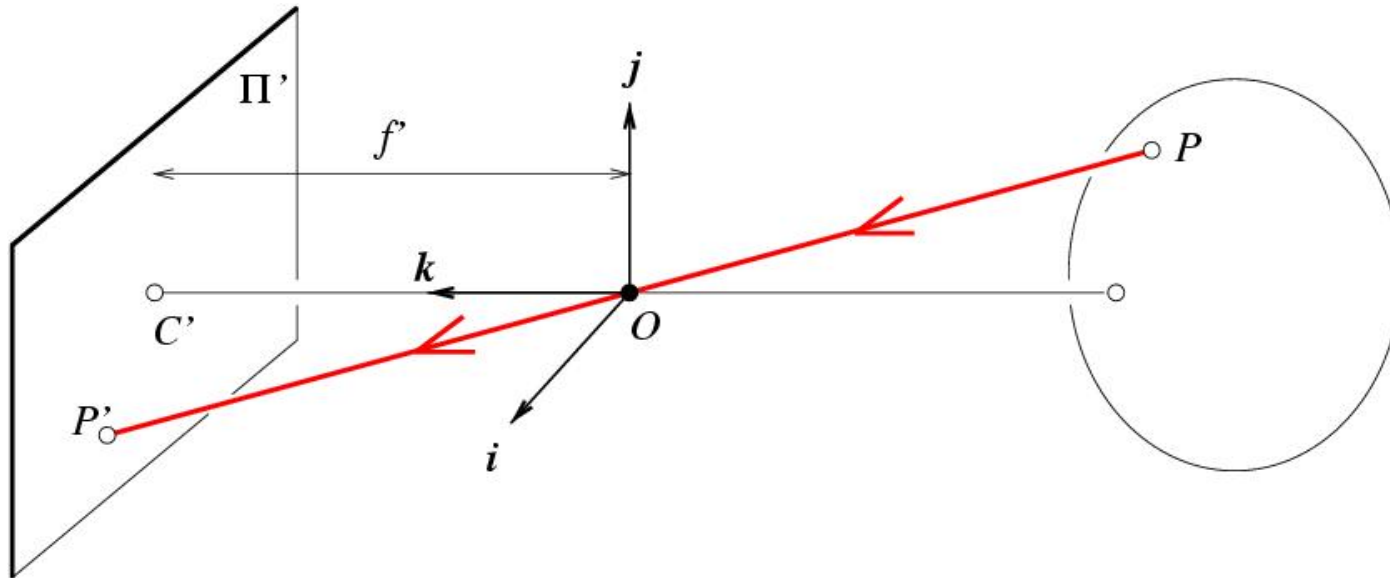


2.3 几何模型-内部参数



$$(x, y, z) \rightarrow \left(f \frac{x}{z} + c_x, f \frac{y}{z} + c_y \right)$$

2.3 几何模型-内部参数



$$(x, y, z) \rightarrow \underbrace{\begin{bmatrix} f & k \\ \alpha & \end{bmatrix}}_{\alpha} \frac{x}{z} + c_x, \underbrace{\begin{bmatrix} f & l \\ \beta & \end{bmatrix}}_{\beta} \frac{y}{z} + c_y$$

[Eq. 6]

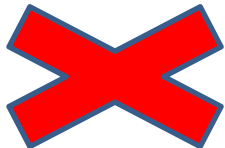
Units: k, l : pixel/m

f : m

Non-square pixels

α, β : pixel

2.3 几何模型-内部参数

- 线性变换？？？ 

$$P = (x, y, z) \rightarrow P' = \left(\alpha \frac{x}{z} + c_x, \beta \frac{y}{z} + c_y \right)$$

除以 z 非线性

2.3 几何模型-内部参数

齐次坐标系

小技巧：增加一维坐标

$$(x, y) \Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

齐次图像坐标

$$(x, y, z) \Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

齐次场景坐标

齐次-非齐次坐标转换

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ w \end{bmatrix} \Rightarrow (x/w, y/w)$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} \Rightarrow (x/w, y/w, z/w)$$

2.3 几何模型-内部参数

- 透视投影基本方程矩阵表示:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/f' & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z/f' \end{bmatrix} \Rightarrow \left(f' \frac{x}{z}, f' \frac{y}{z} \right)$$

齐次坐标除以z坐标
转换成非齐次坐标

2.3 几何模型-内部参数

- 透视投影方程矩阵表示:

$$P_h' = \begin{bmatrix} \alpha x + c_x z \\ \beta y + c_y z \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha & 0 & c_x & 0 \\ 0 & \beta & c_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} \quad P_h \quad \text{[Eq.8]}$$

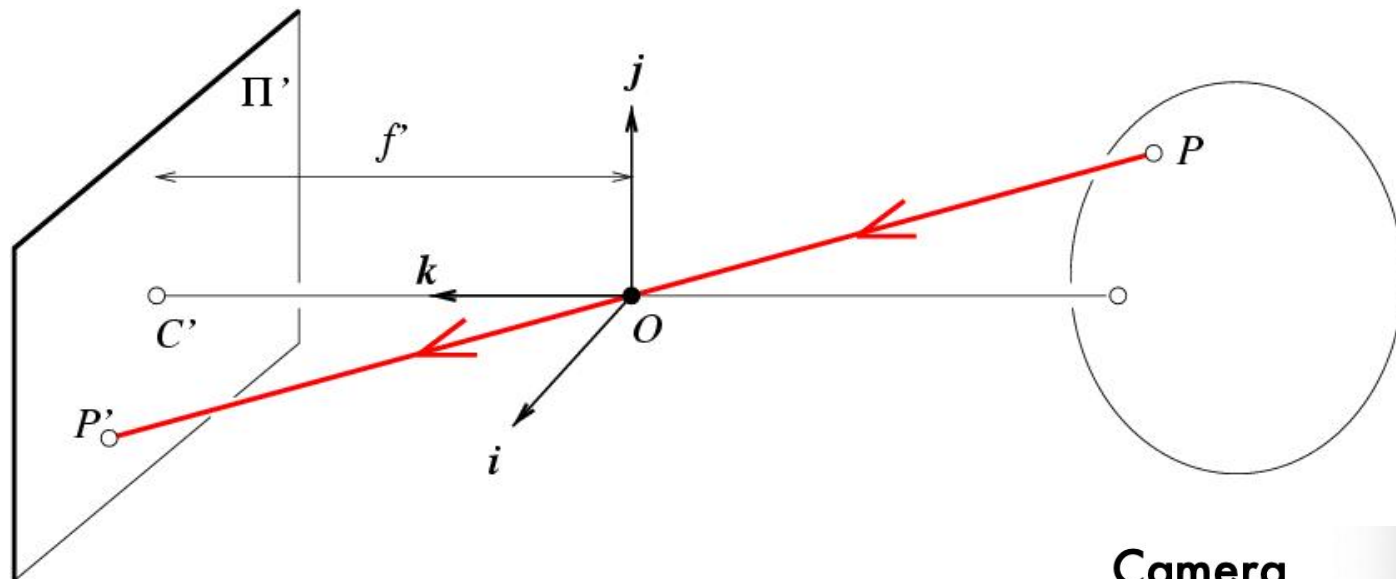
Homogenous Euclidian

$$\underbrace{P_h'}_{\text{Homogenous}} \rightarrow \underbrace{P' = \left(\alpha \frac{x}{z} + c_x, \beta \frac{y}{z} + c_y \right)}_{\text{Euclidian}}$$

$$M = \begin{bmatrix} \alpha & 0 & c_x & 0 \\ 0 & \beta & c_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

2.3 几何模型-内部参数

相机
矩阵



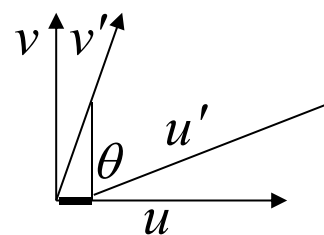
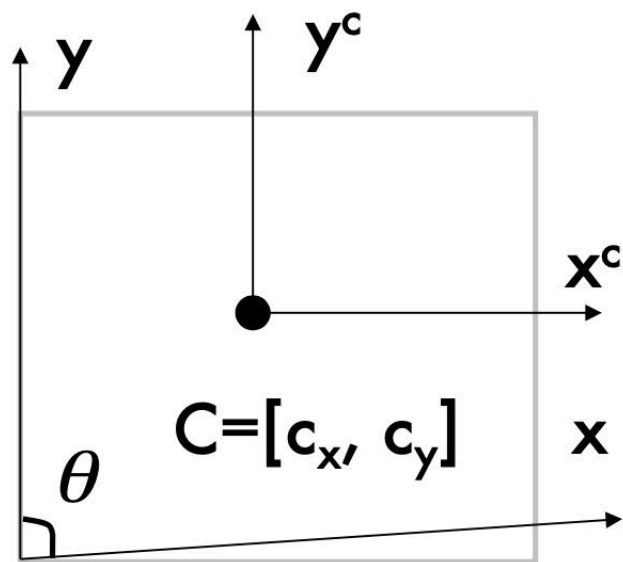
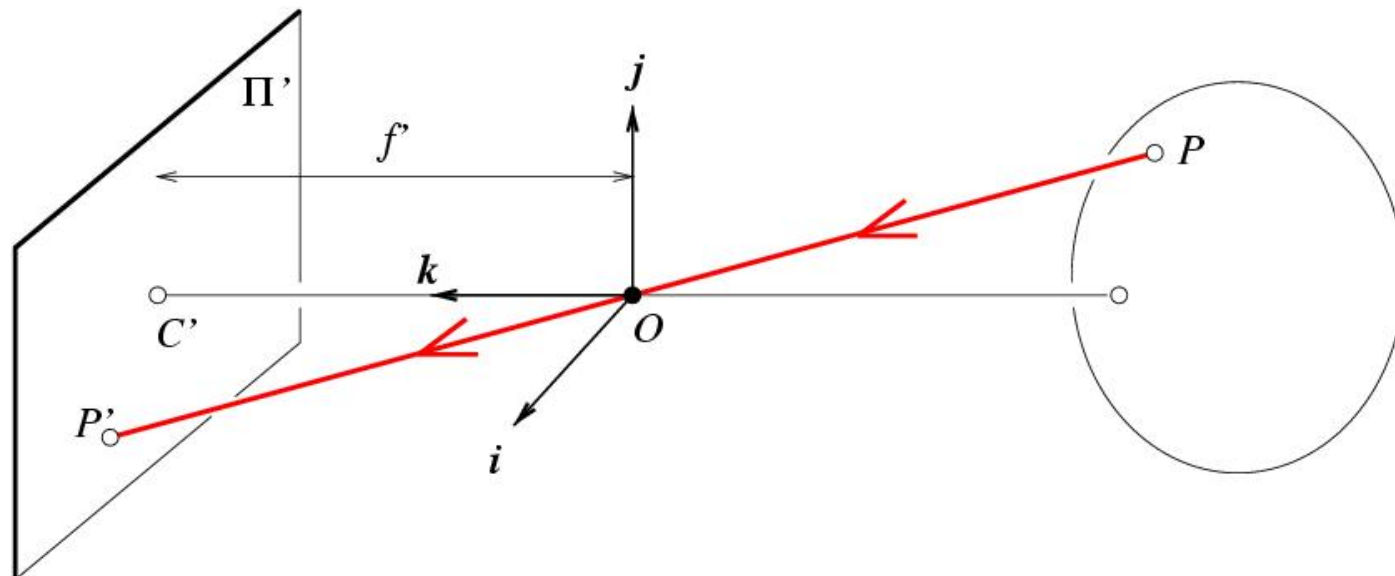
$$P' = M P$$
$$= K \begin{bmatrix} I & 0 \end{bmatrix} P$$

Camera matrix K

$$P' = \begin{bmatrix} \alpha & 0 & c_x & 0 \\ 0 & \beta & c_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

2.3 几何模型-内部参数

像平面
失真

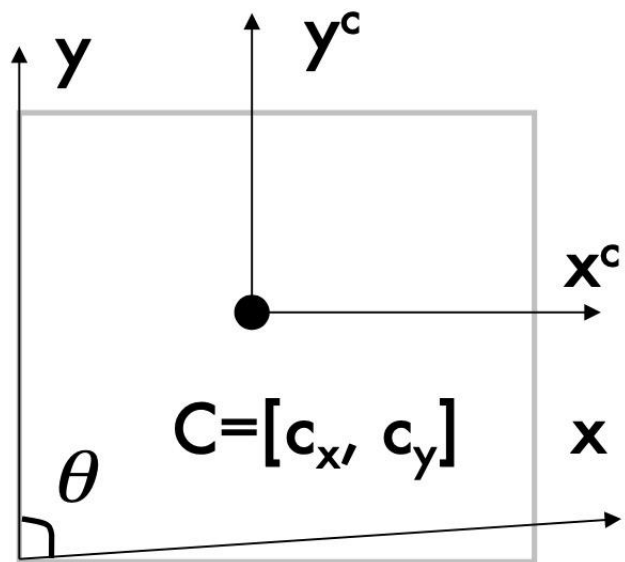
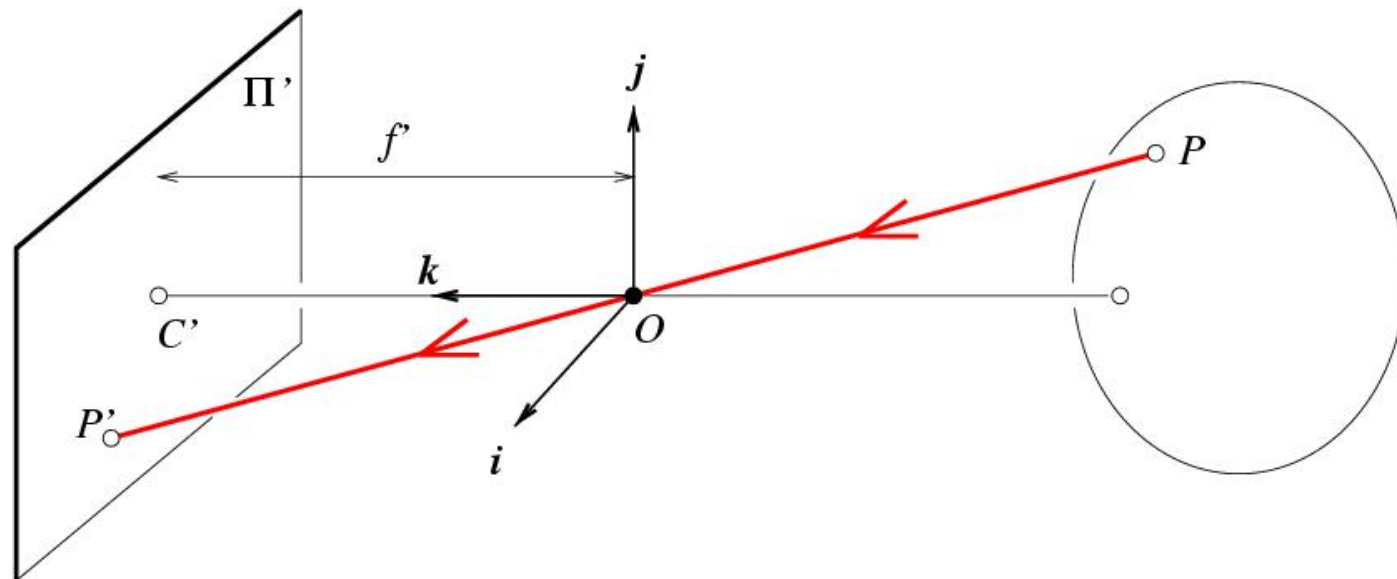


$$v' \sin(\theta) = v$$

$$u' = u - \cos(\theta)v' = u - \cot(\theta)v$$

2.3 几何模型-内部参数

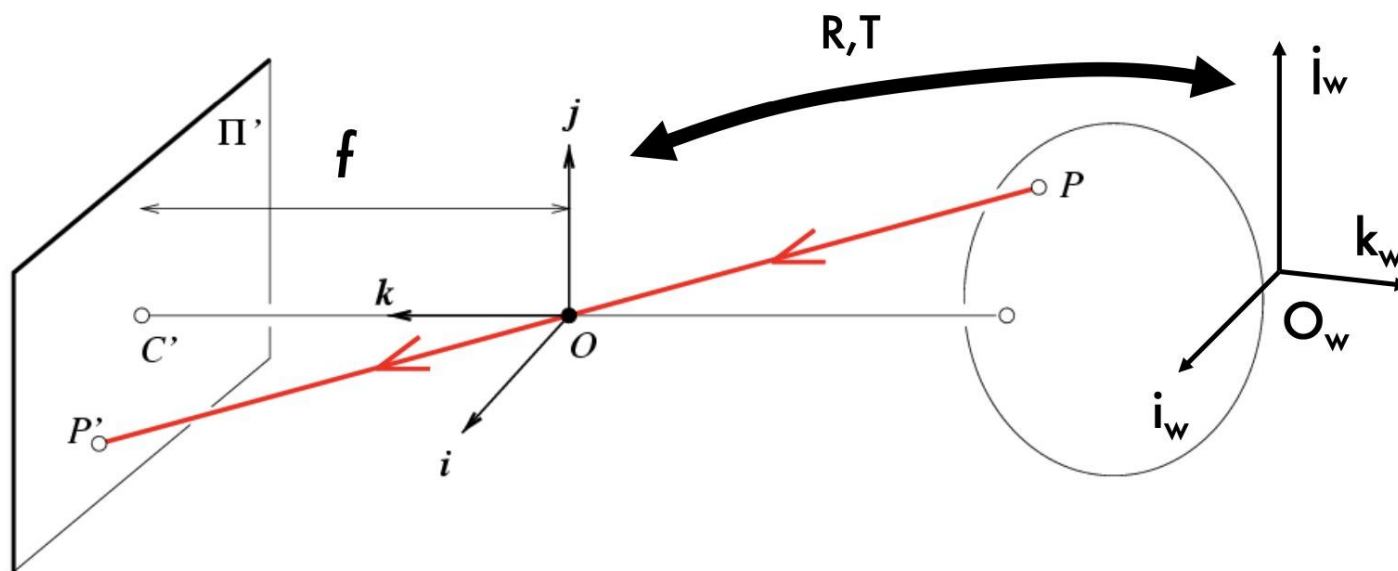
像平面
失真



$$P' = \begin{bmatrix} \alpha & -\alpha \cot \theta & c_x & 0 \\ 0 & \frac{\beta}{\sin \theta} & c_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

2.3 几何模型-外部参数

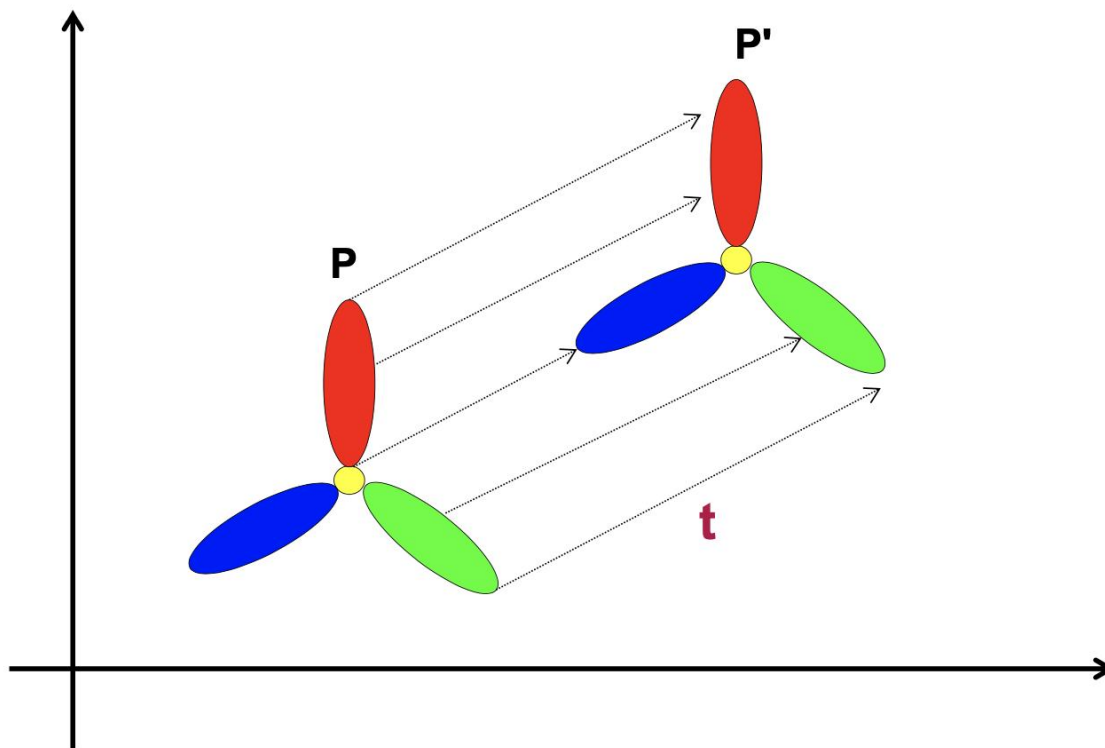
- 世界参考坐标系



- 当前模型定义在相机参考坐标系下
 - 目标场景表示在世界参考坐标系下
- 坐标变换

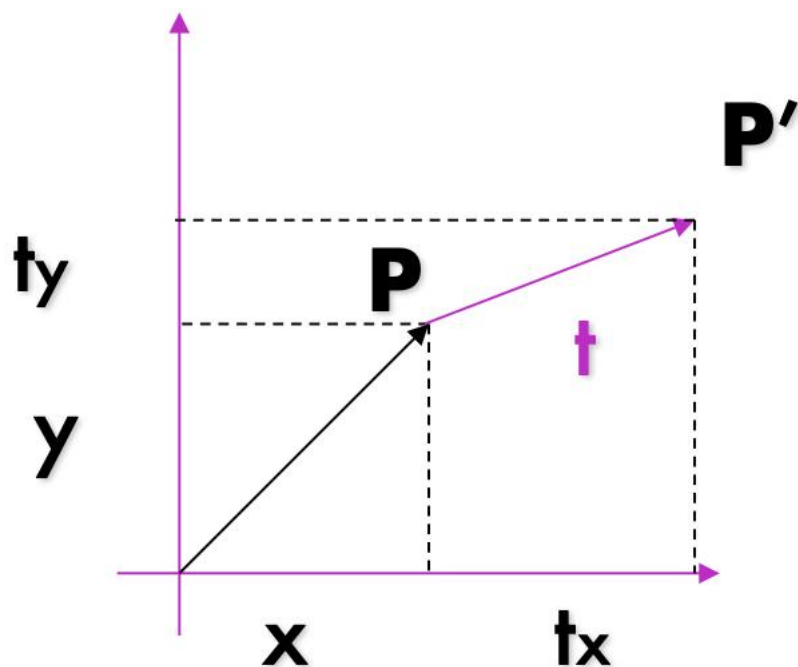
2.3 几何模型-外部参数

- 二维变换-平移



2.3 几何模型-外部参数

- 二维变换-平移



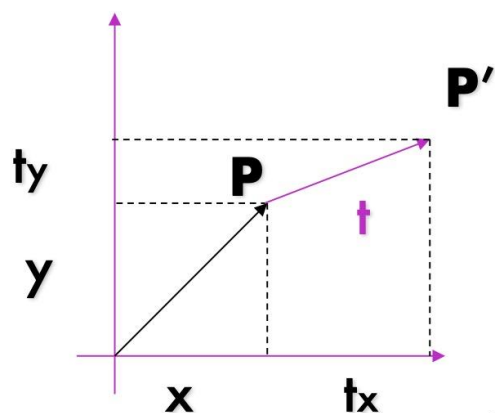
$$\mathbf{P} = (x, y)$$

$$\mathbf{t} = (t_x, t_y)$$

$$\mathbf{P}' = \mathbf{P} + \mathbf{t} = (x + t_x, y + t_y)$$

2.3 几何模型-外部参数

- 二维变换-平移



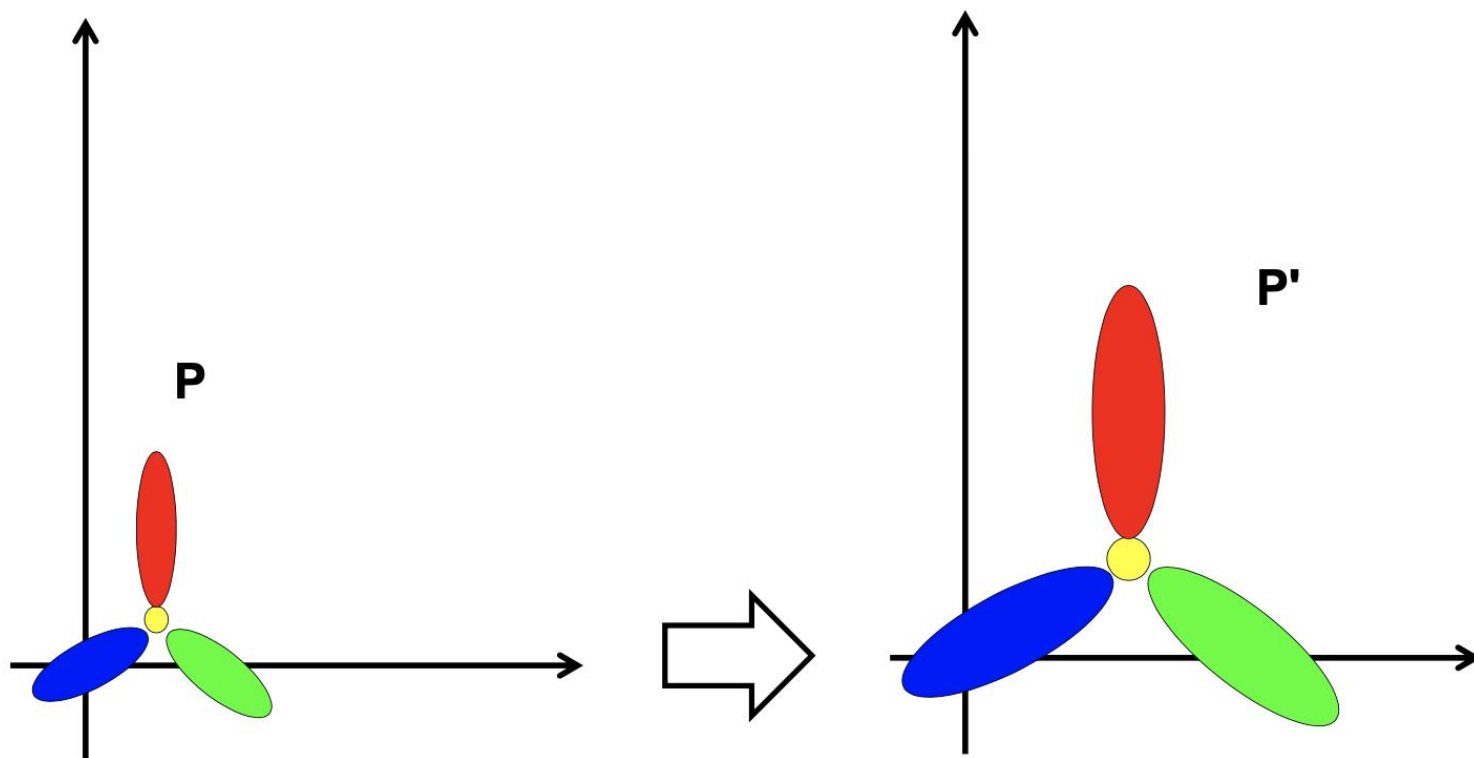
$$\mathbf{P} = (x, y) \rightarrow (x, y, 1)$$

$$\mathbf{P}' \rightarrow \begin{bmatrix} x + t_x \\ y + t_y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{t} \\ \mathbf{0} & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{T} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

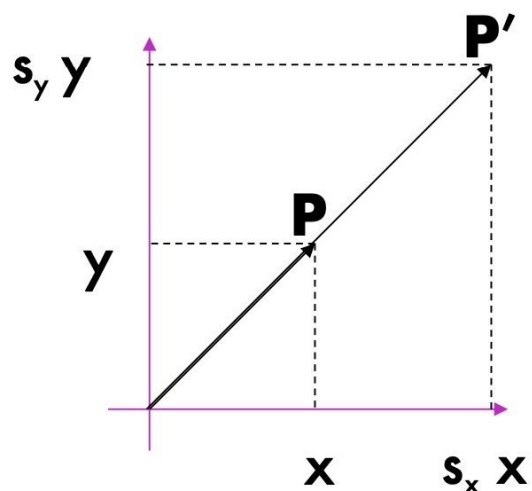
2.3 几何模型-外部参数

- 二维变换-尺度变换



2.3 几何模型-外部参数

- 二维变换-尺度变换



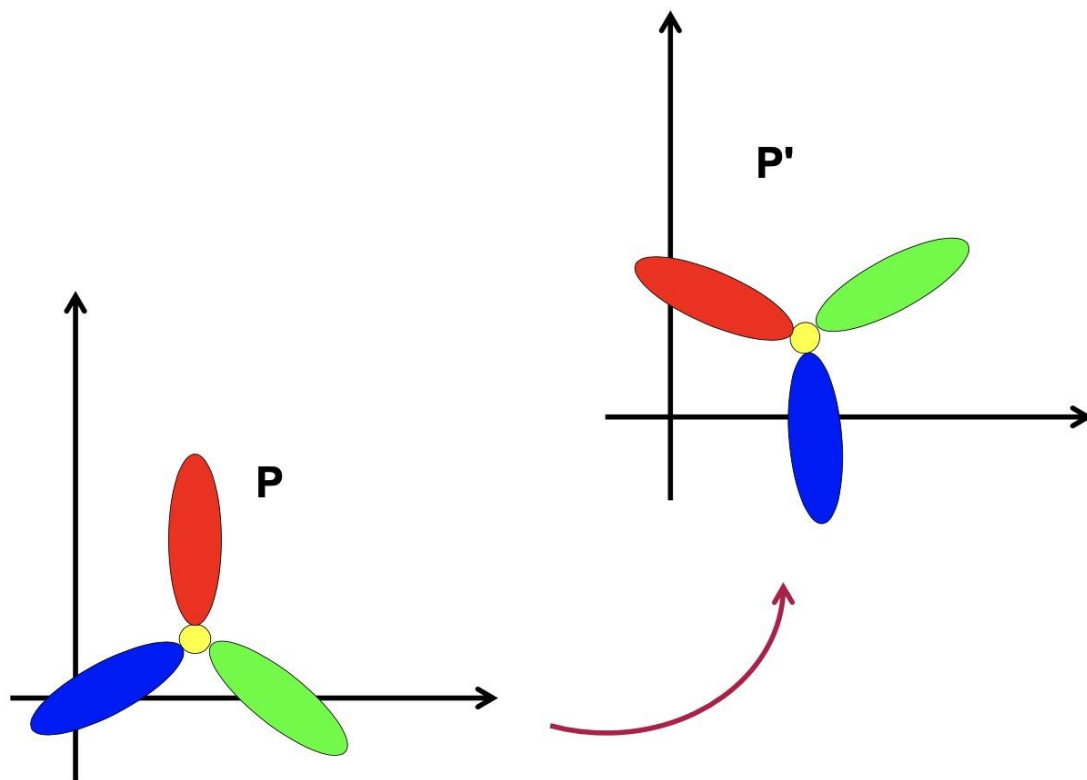
$$\mathbf{P} = (x, y) \rightarrow \mathbf{P}' = (s_x x, s_y y)$$

$$\mathbf{P} = (x, y) \rightarrow (x, y, 1)$$

$$\mathbf{P}' \rightarrow \begin{bmatrix} s_x x \\ s_y y \\ 1 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{S}} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{S}' & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{S} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

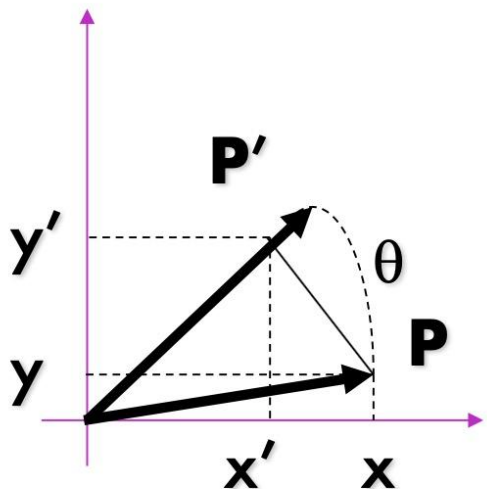
2.3 几何模型-外部参数

- 二维变换-旋转



2.3 几何模型-外部参数

- 二维变换-旋转



$$x' = \cos \theta x - \sin \theta y$$

$$y' = \cos \theta y + \sin \theta x$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{P}' = \mathbf{R} \mathbf{P}$$

$$\mathbf{P}' \rightarrow \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

2.3 几何模型-外部参数

- 二维变换-平移+尺度+旋转

$$\mathbf{P}' \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

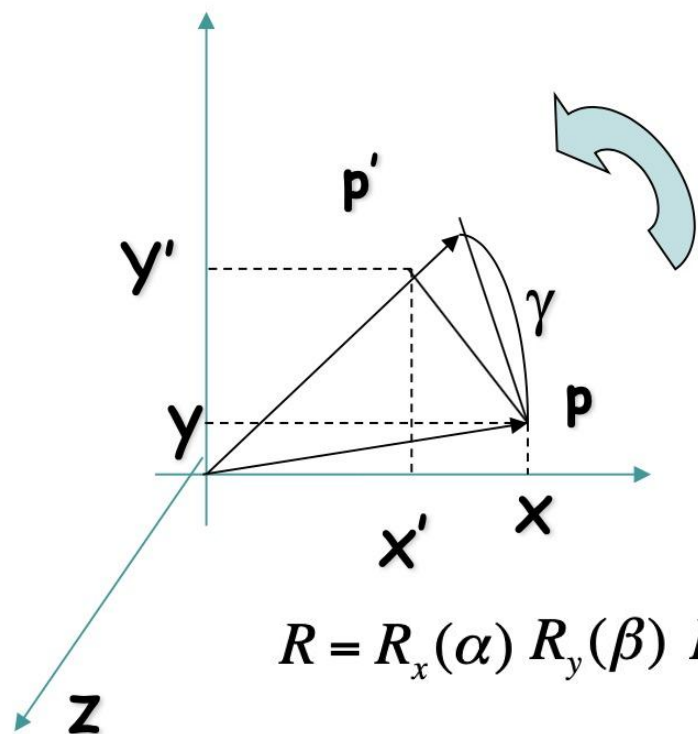
$$= \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & t_x \\ \sin \theta & \cos \theta & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

如果 $s_x = s_y$
，则为相似变换

$$= \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{t} \\ \mathbf{0} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{S} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{R S} & \mathbf{t} \\ \mathbf{0} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

2.3 几何模型-外部参数

- 三维旋转
坐标轴逆时针旋转



$$R = R_x(\alpha) R_y(\beta) R_z(\gamma)$$

$$R_x(\alpha) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}$$

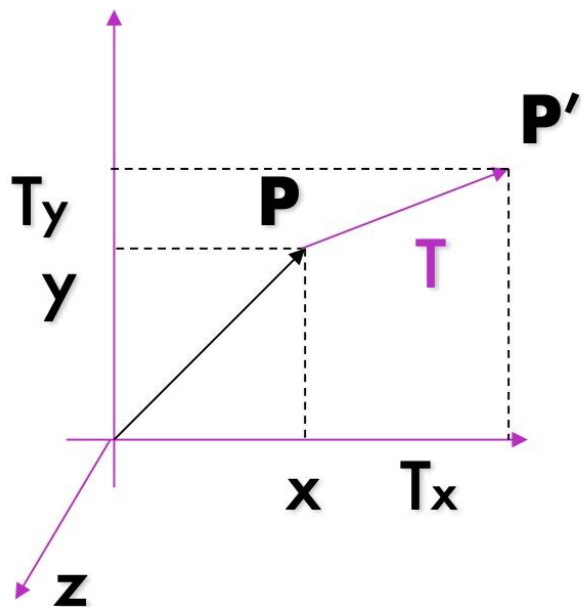
$$R_y(\beta) = \begin{bmatrix} \cos \beta & 0 & \sin \beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \beta & 0 & \cos \beta \end{bmatrix}$$

$$R_z(\gamma) = \begin{bmatrix} \cos \gamma & -\sin \gamma & 0 \\ \sin \gamma & \cos \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$P' \rightarrow \begin{bmatrix} R & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}_{4 \times 4} \begin{vmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{vmatrix}$$

2.3 几何模型-外部参数

- 三维平移



$$T = \begin{bmatrix} T_x \\ T_y \\ T_z \end{bmatrix}$$

$$P' \rightarrow \begin{bmatrix} I & T \\ 0 & 1 \end{bmatrix}_{4 \times 4} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

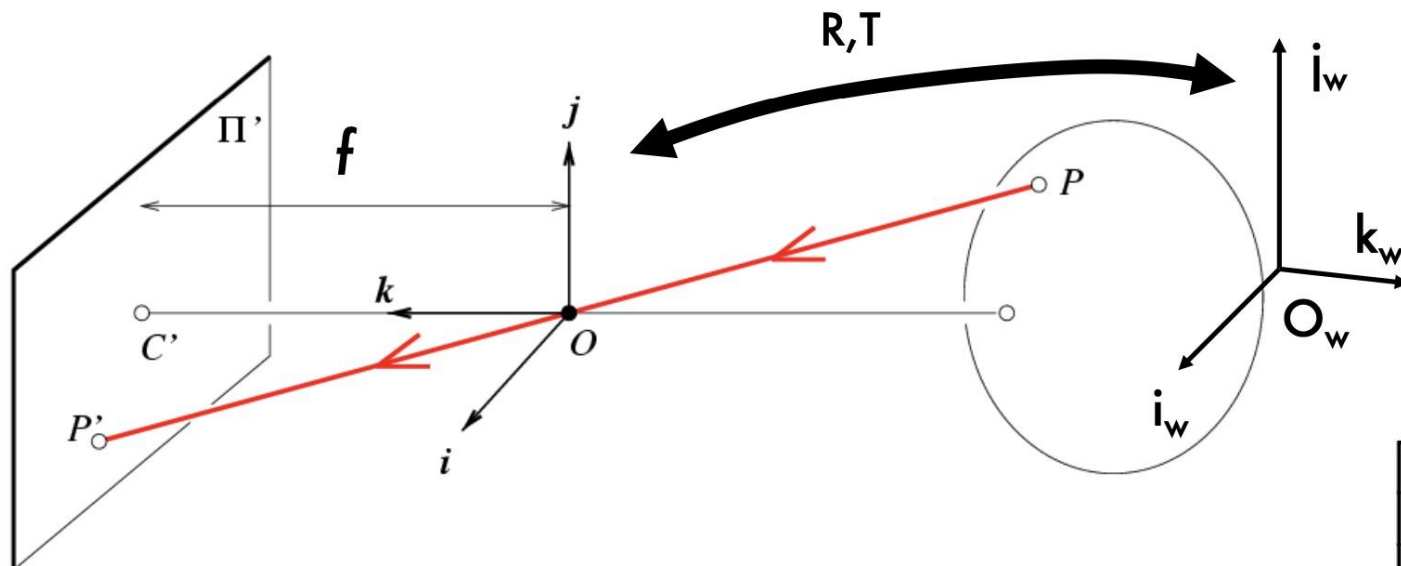
2.3 几何模型-外部参数

- 三维平移+旋转

$$R = R_x(\alpha) R_y(\beta) R_z(\gamma) \quad T = \begin{bmatrix} T_x \\ T_y \\ T_z \end{bmatrix}$$

$$P' \rightarrow \begin{bmatrix} R & T \\ 0 & 1 \end{bmatrix}_{4 \times 4} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

2.3 几何模型-外部参数



- 4D齐次坐标:

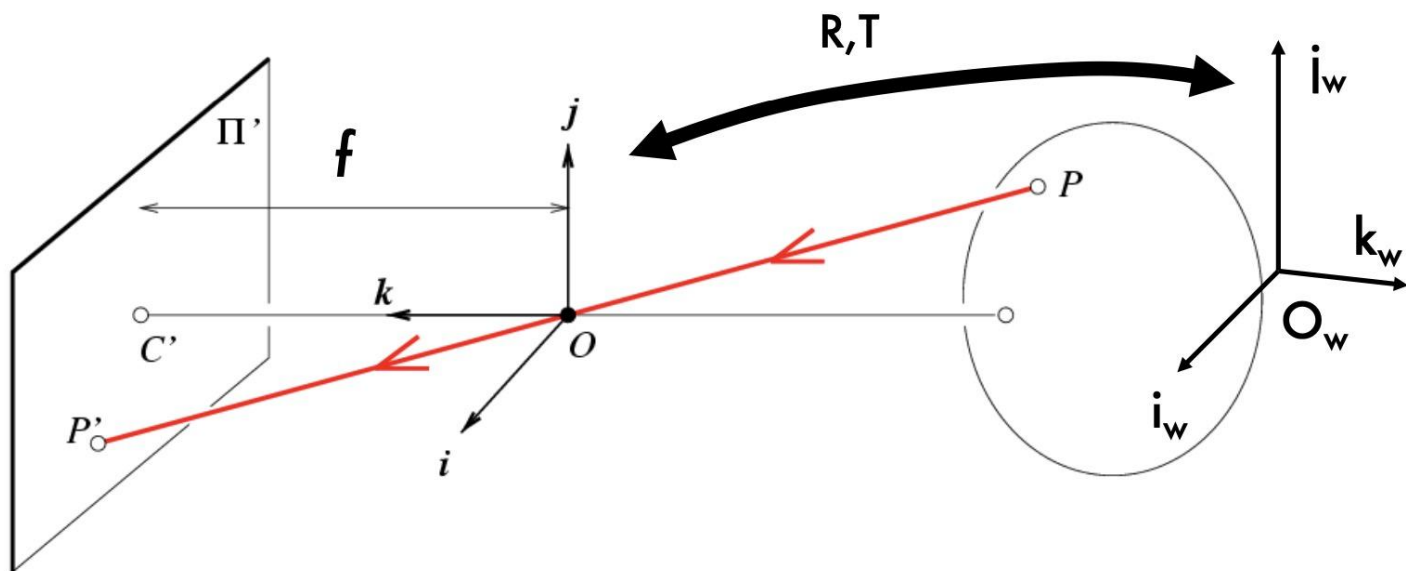
$$P = \begin{bmatrix} R & T \\ 0 & 1 \end{bmatrix}_{4 \times 4} P_w \quad P_w \leftarrow \begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ z_w \\ 1 \end{bmatrix}$$

Internal parameters

External parameters

$$P' = K \begin{bmatrix} I & 0 \end{bmatrix} P = K \begin{bmatrix} I & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R & T \\ 0 & 1 \end{bmatrix}_{4 \times 4} P_w = \underbrace{K}_{\mathbf{M}} \underbrace{\begin{bmatrix} R & T \end{bmatrix}}_{\text{External parameters}} P_w \quad [\text{Eq.11}]$$

2.3 几何模型-外部参数

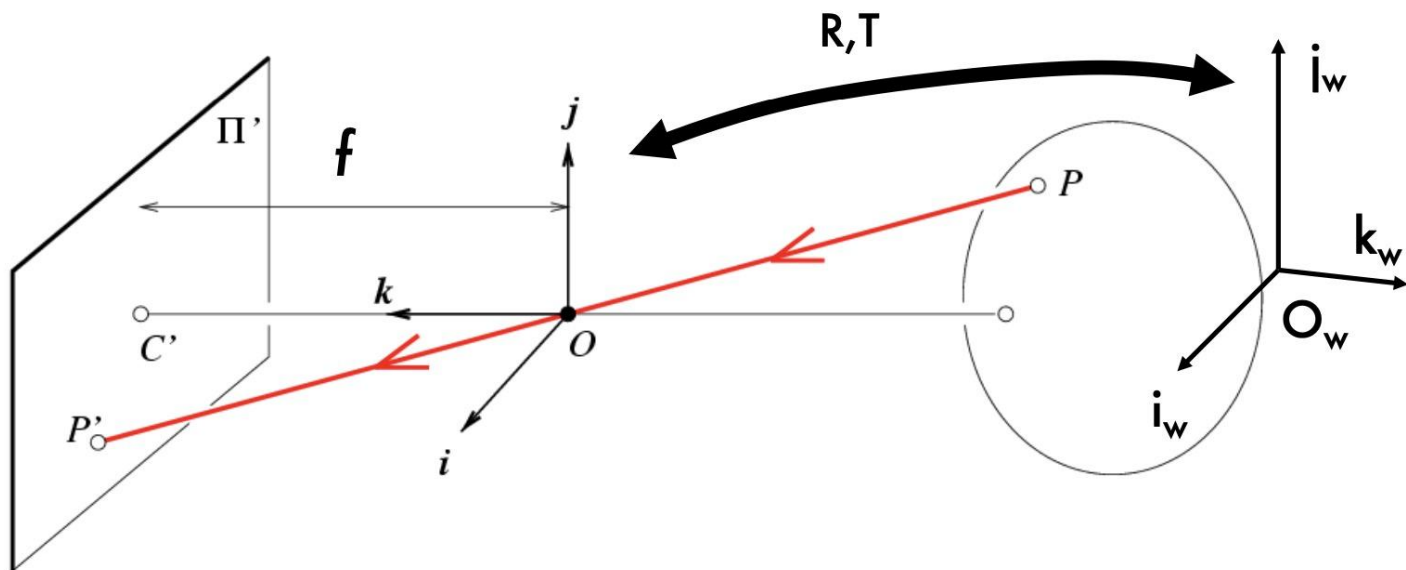


- 透视投影方程

问题：参数个数？？？

$$P'_{3 \times 1} = M_{3 \times 4} P_w = K_{3 \times 3} \begin{bmatrix} R & T \end{bmatrix}_{3 \times 4} P_{w4 \times 1}$$

2.3 几何模型-外部参数



$$P'_{3 \times 1} = M_{3 \times 4} P_w = K_{3 \times 3} \begin{bmatrix} R & T \end{bmatrix}_{3 \times 4} P_{w4 \times 1} \quad M = \begin{bmatrix} \mathbf{m}_1 \\ \mathbf{m}_2 \\ \mathbf{m}_3 \end{bmatrix}$$

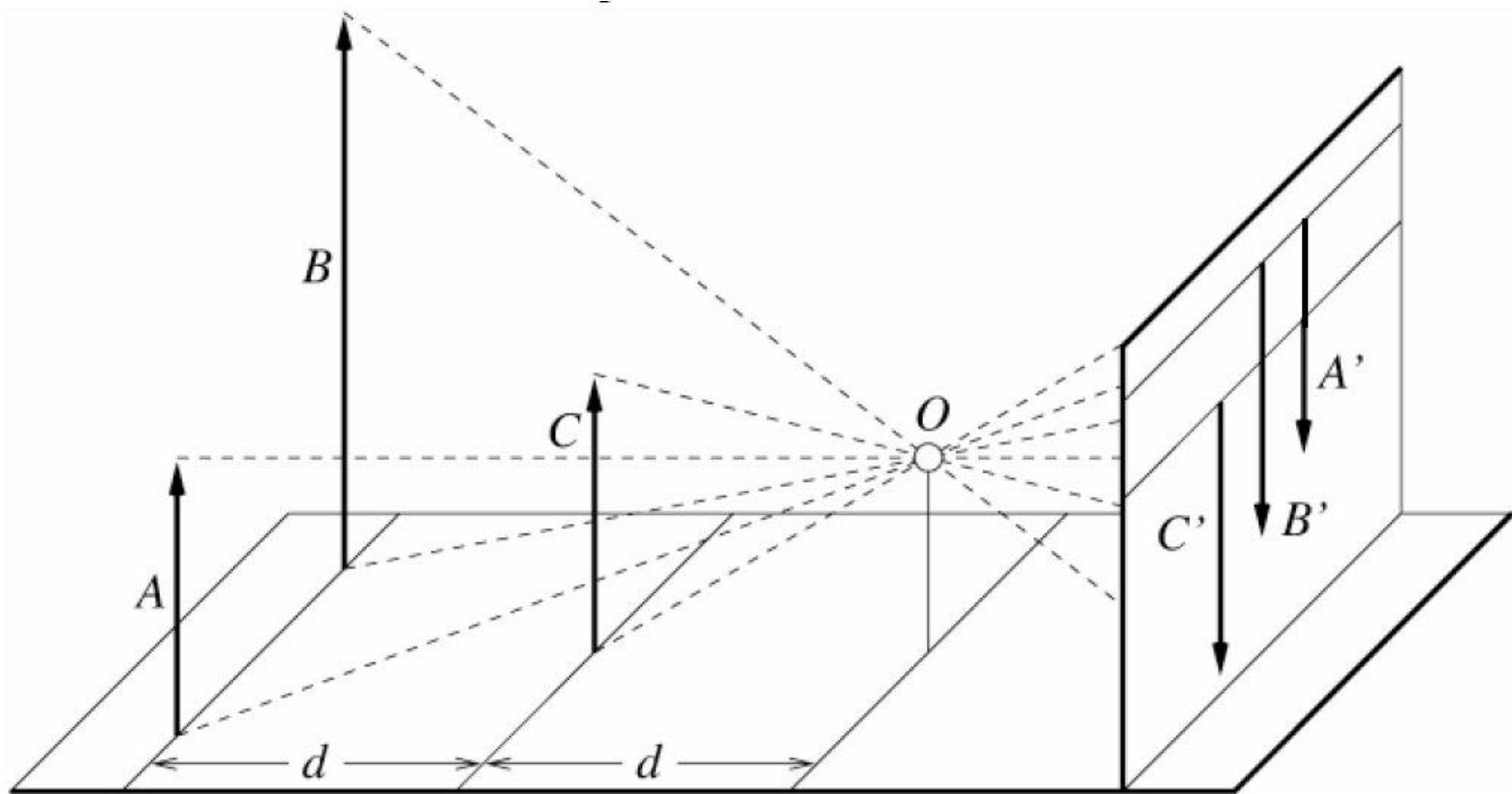
$$= \begin{bmatrix} \mathbf{m}_1 \\ \mathbf{m}_2 \\ \mathbf{m}_3 \end{bmatrix} P_w = \begin{bmatrix} \mathbf{m}_1 P_w \\ \mathbf{m}_2 P_w \\ \mathbf{m}_3 P_w \end{bmatrix} \quad \mathbf{E} \rightarrow \left(\frac{\mathbf{m}_1 P_w}{\mathbf{m}_3 P_w}, \frac{\mathbf{m}_2 P_w}{\mathbf{m}_3 P_w} \right)$$

2.3 几何模型-成像特性

- 点投影到点
- 线投影到线
- 远距离目标变小



2.3 几何模型-成像特性



2.3 几何模型-成像特性

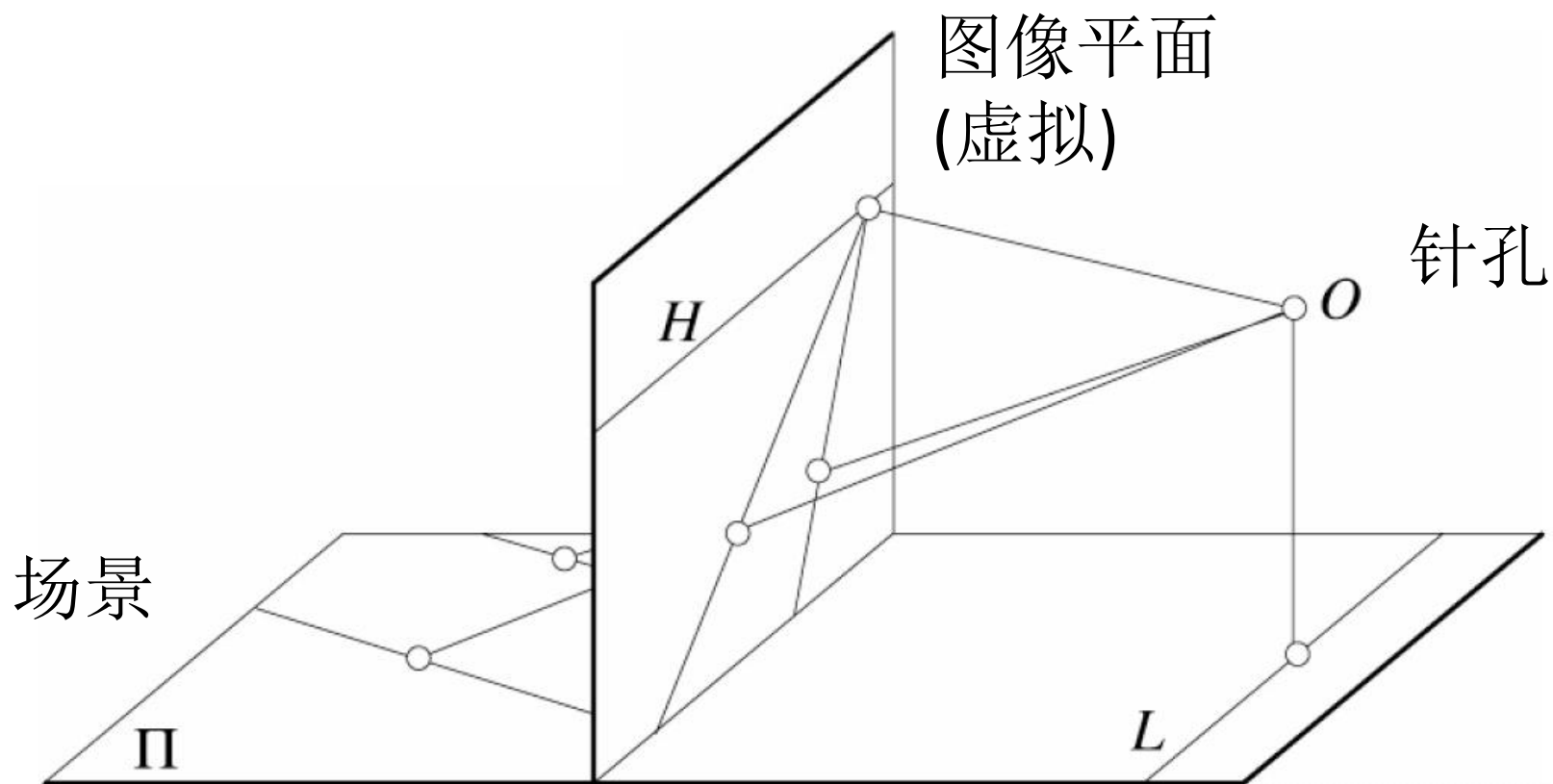


2.3 几何模型-成像特性



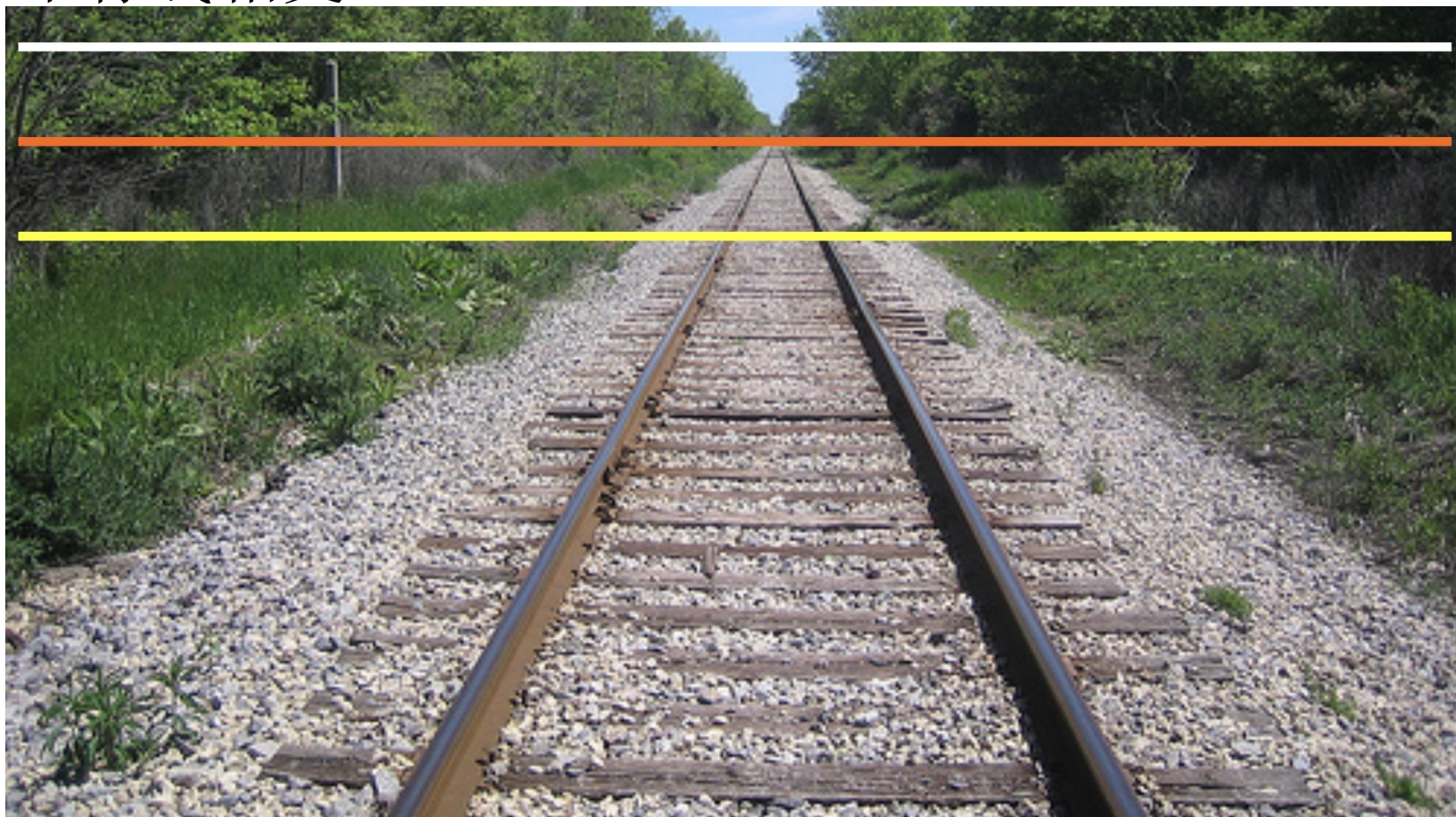
2.3 几何模型-成像特性

- 平行线相交

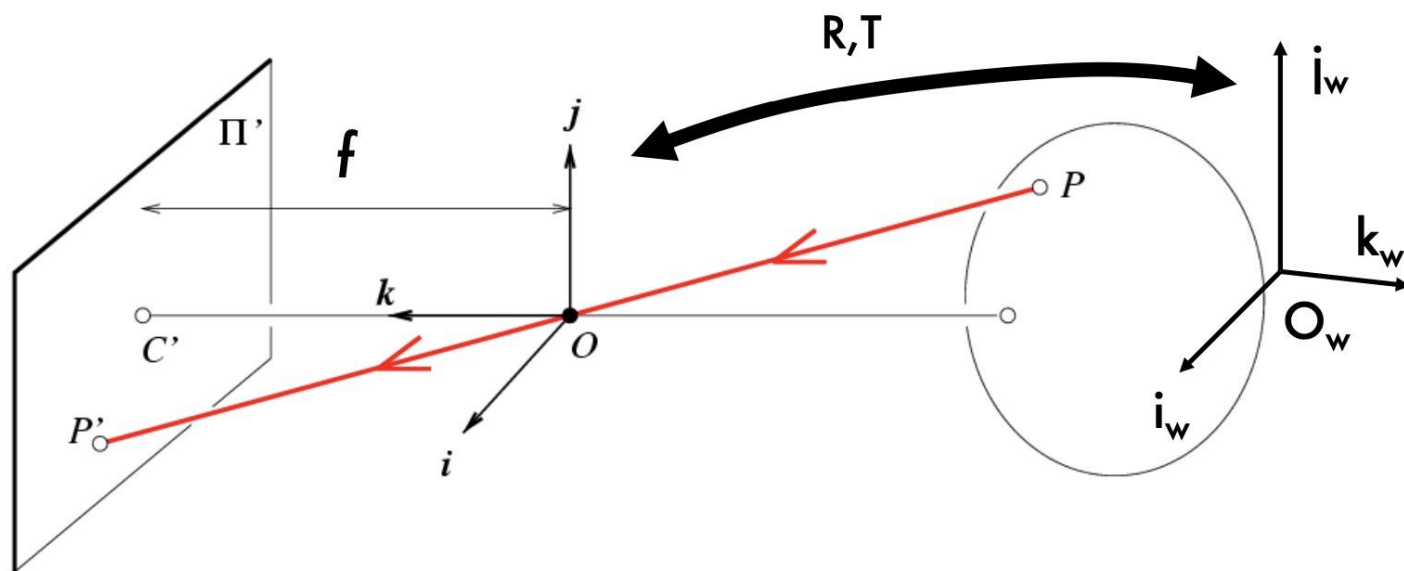


2.3 几何模型-成像特性

- 夹角发生变化
- 平行线相交

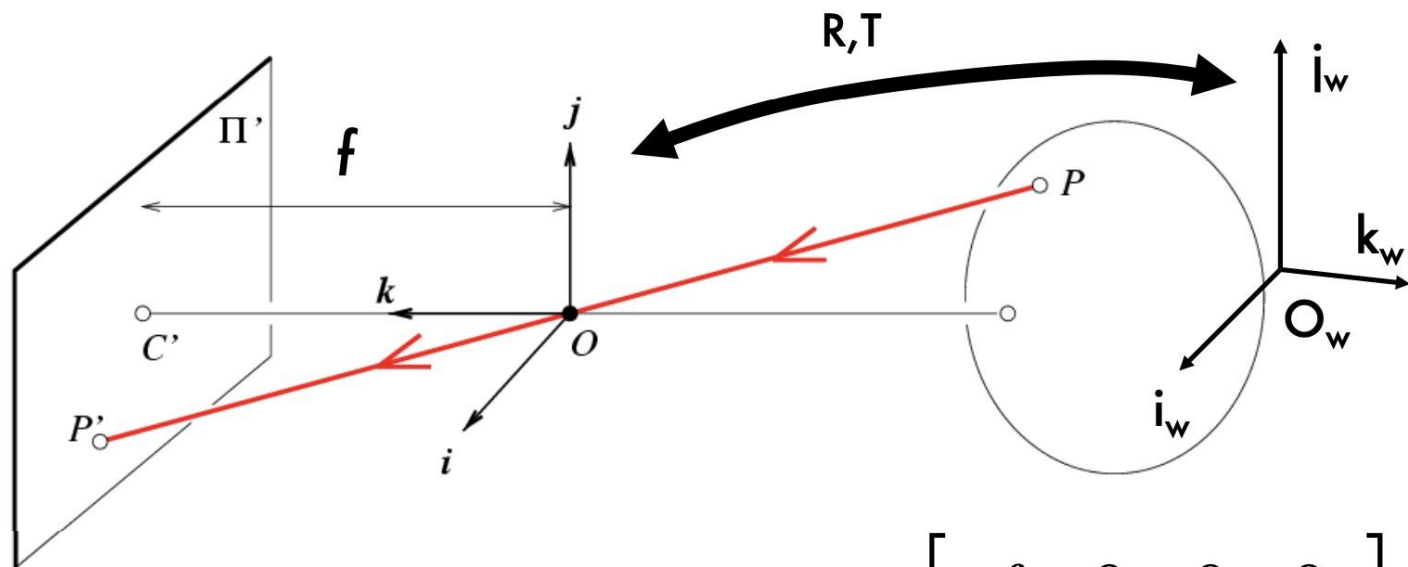


2.3 几何模型-投影类型



假设世界坐标系和相机坐标系相同，即没有旋转和平移；相机内部没有倾斜，感光芯片为方块像素，没有失真，像平面中心为原点？

2.3 几何模型-投影类型



$$M = K \begin{bmatrix} R & T \end{bmatrix} = K \begin{bmatrix} I & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow P'_E = \left(\frac{\mathbf{m}_1 P_w}{\mathbf{m}_3 P_w}, \frac{\mathbf{m}_2 P_w}{\mathbf{m}_3 P_w} \right) = \left(f \frac{x_w}{z_w}, f \frac{y_w}{z_w} \right)$$

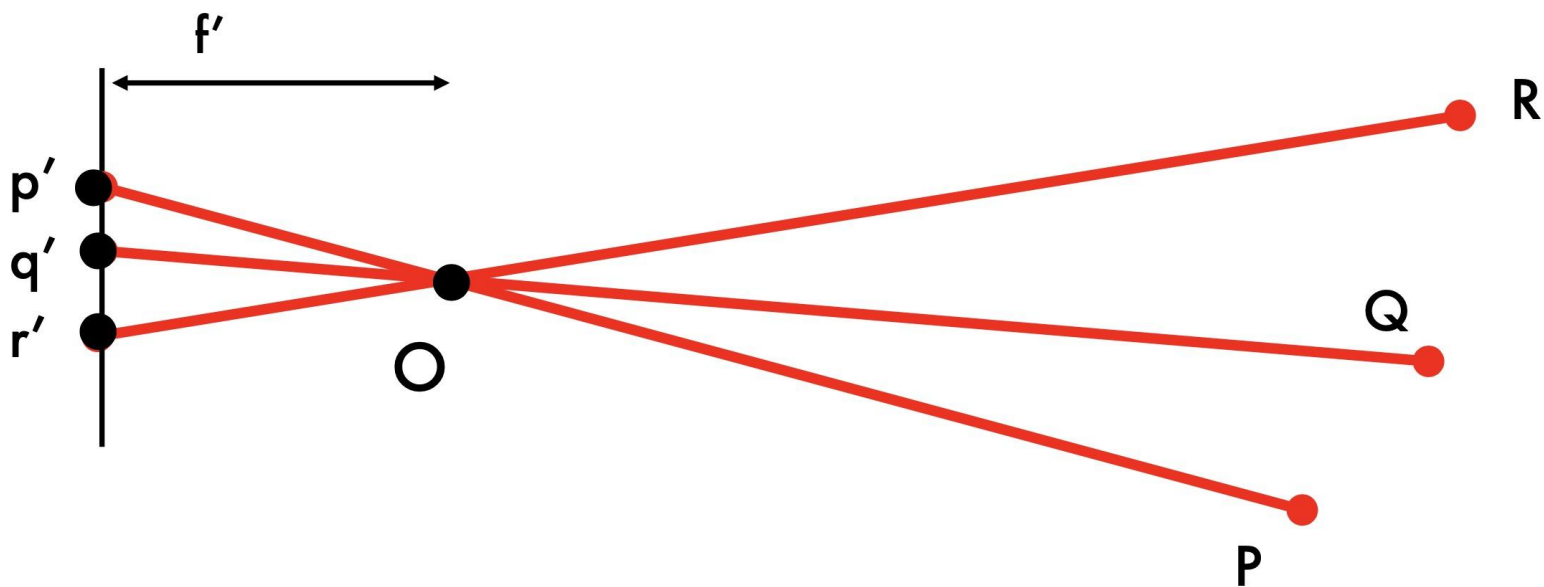
$$P_w = \begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ z_w \\ 1 \end{bmatrix}$$

2.3 几何模型-投影类型

- 基本透视投影
焦距归一化为1

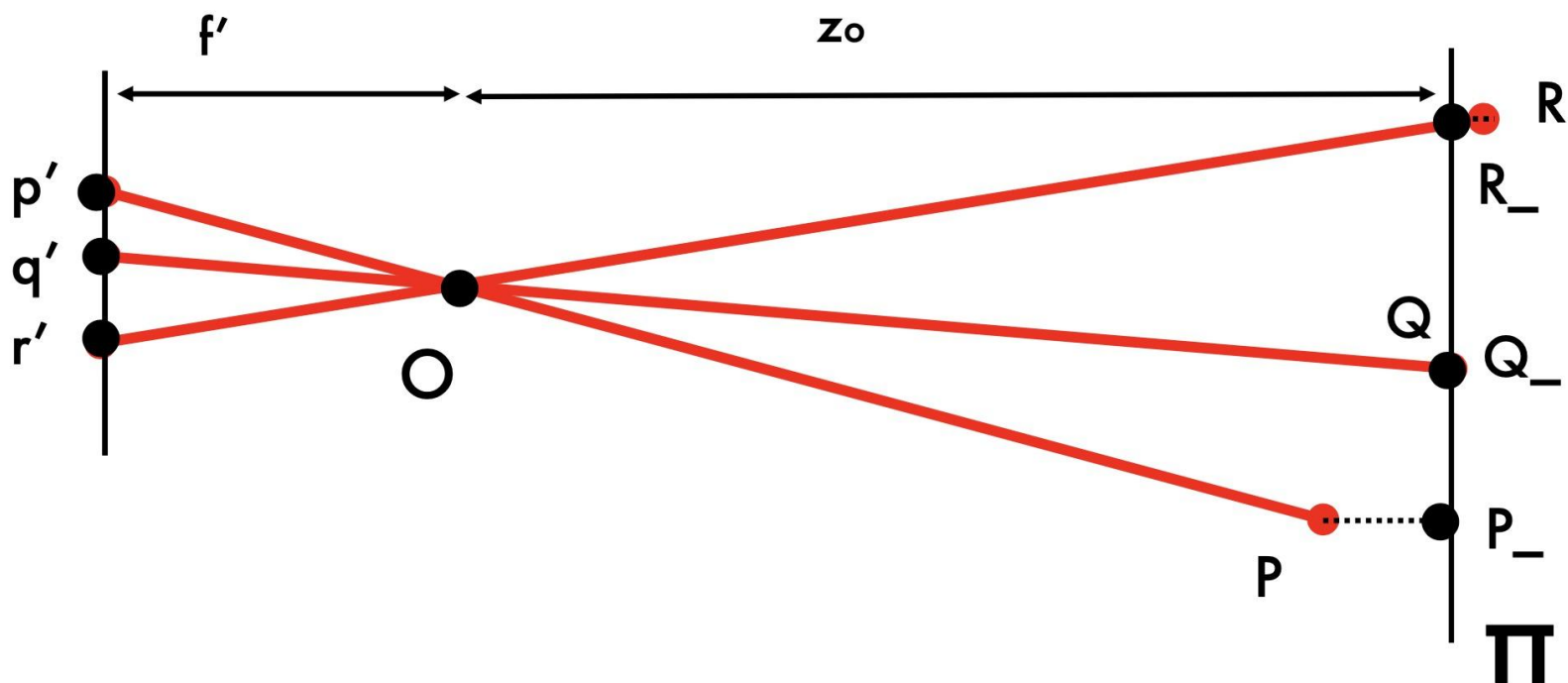
$$P' = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}}_{M} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} \quad P_i' = \begin{bmatrix} \frac{x}{z} \\ \frac{y}{z} \\ 1 \end{bmatrix}$$

2.3 几何模型-投影类型



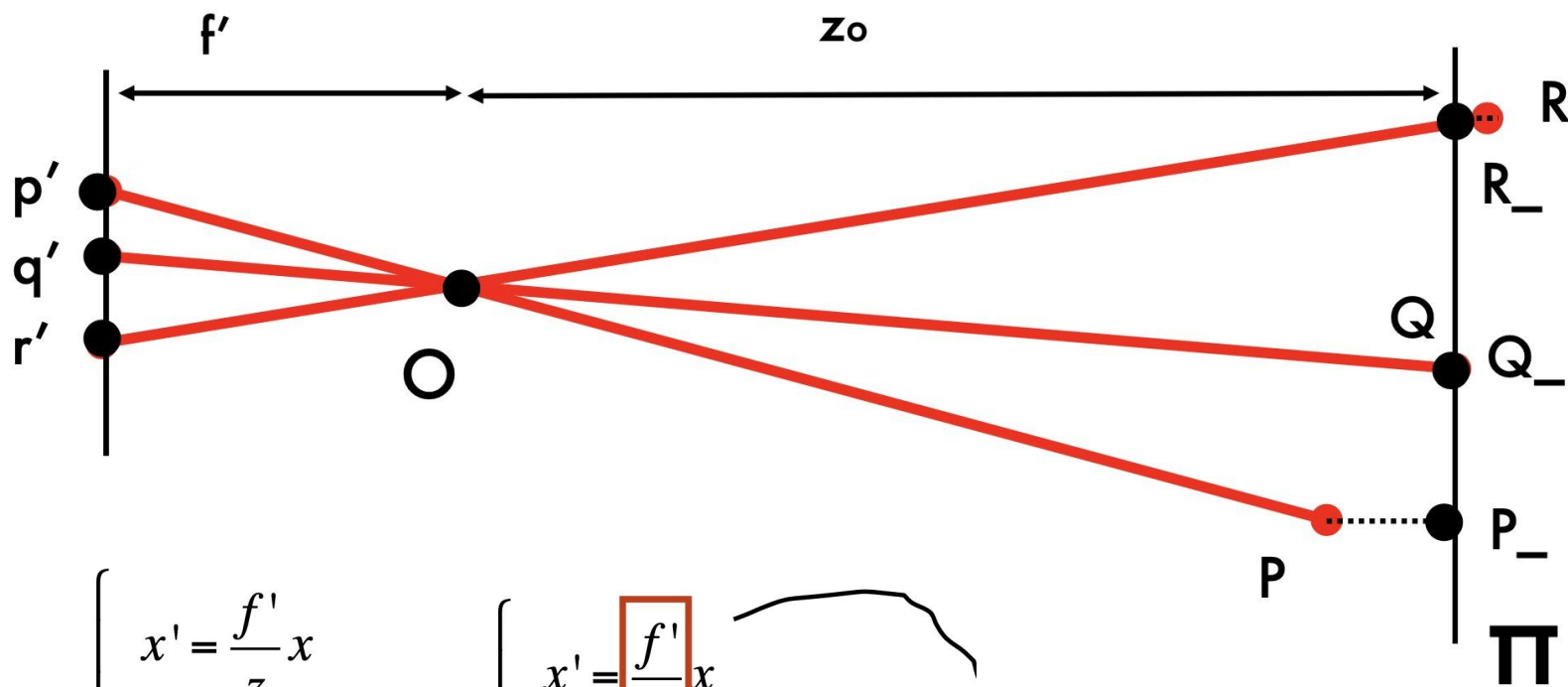
2.3 几何模型-投影类型

- 弱透视投影—景深相对场景到相机距离很小



2.3 几何模型-投影类型

- 弱透视投影

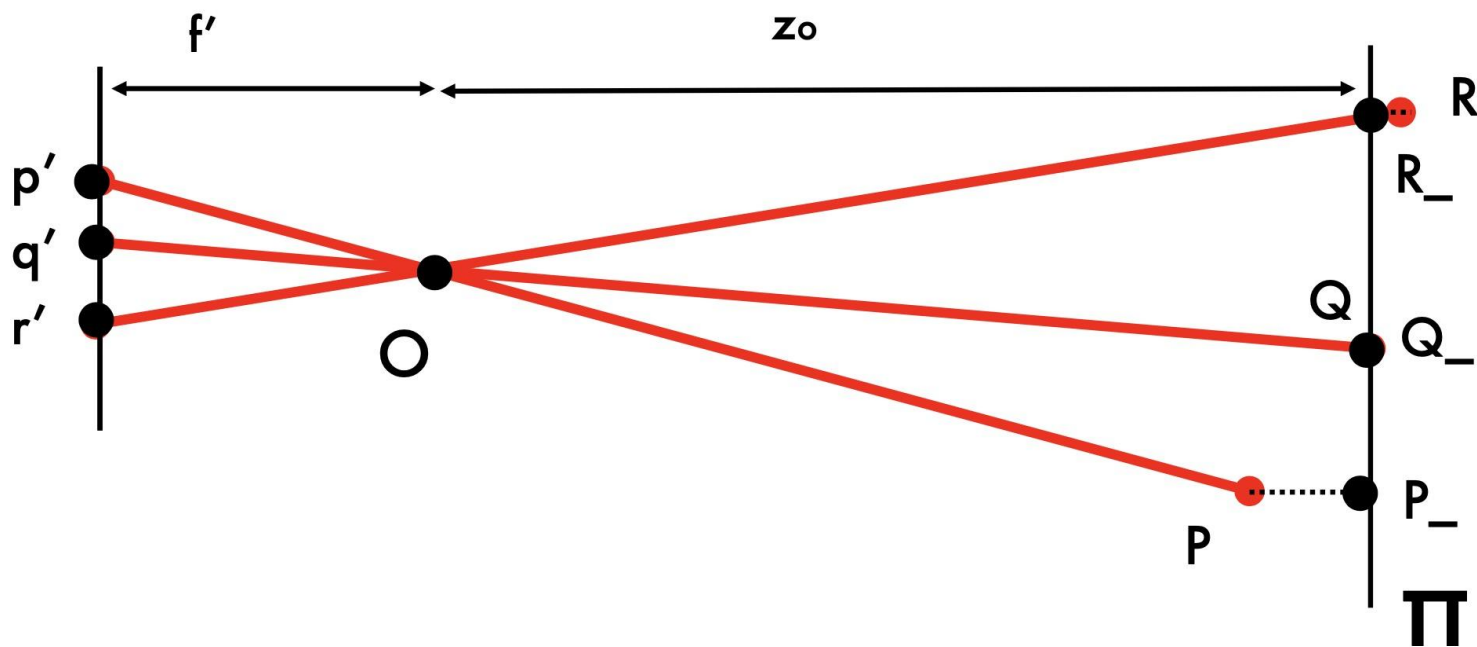


$$\begin{cases} x' = \frac{f'}{z} x \\ y' = \frac{f'}{z} y \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x' = \frac{f'}{z_0} x \\ y' = \frac{f'}{z_0} y \end{cases}$$

z_0 为常数

2.3 几何模型-投影类型

- 弱透视投影



Projective (perspective)

Weak perspective

$$M = K \begin{bmatrix} R & T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{b} \\ \mathbf{v} & 1 \end{bmatrix} \rightarrow M = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{b} \\ \mathbf{0} & 1 \end{bmatrix}$$

$$P' = M P_w = \begin{bmatrix} \mathbf{m}_1 \\ \mathbf{m}_2 \\ \mathbf{m}_3 \end{bmatrix} P_w = \begin{bmatrix} \mathbf{m}_1 P_w \\ \mathbf{m}_2 P_w \\ \mathbf{m}_3 P_w \end{bmatrix}$$

$$M = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{b} \\ \mathbf{v} & \mathbf{1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{m}_1 \\ \mathbf{m}_2 \\ \mathbf{m}_3 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{E} \rightarrow \left(\frac{\mathbf{m}_1 P_w}{\mathbf{m}_3 P_w}, \frac{\mathbf{m}_2 P_w}{\mathbf{m}_3 P_w} \right)$$

Perspective

$$P' = M P_w = \begin{bmatrix} \mathbf{m}_1 \\ \mathbf{m}_2 \\ \mathbf{m}_3 \end{bmatrix} P_w = \begin{bmatrix} \mathbf{m}_1 P_w \\ \mathbf{m}_2 P_w \\ 1 \end{bmatrix}$$

$\mathbf{E}$

$$\rightarrow (\mathbf{m}_1 P_w, \mathbf{m}_2 P_w)$$



magnification

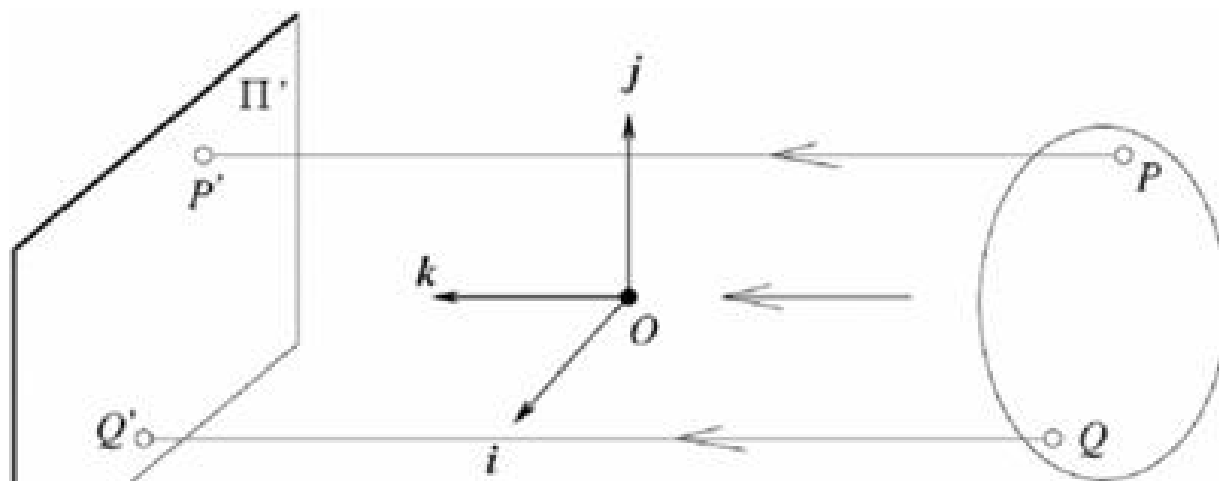
$$M = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{b} \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \mathbf{m}_1 \\ \mathbf{m}_2 \\ \mathbf{m}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{m}_1 \\ \mathbf{m}_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Weak perspective

2.3 几何模型-投影类型

- 正交投影—相机中心至像平面距离很大时



$$\begin{cases} x' = \frac{f'}{z}x \\ y' = \frac{f'}{z}y \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x' = x \\ y' = y \end{cases}$$

2.3 几何模型-投影类型

- 弱透视投影
 - 当场景目标很小或距离远时
 - 适用于图像识别
- 透视投影
 - 适用于3D-2D映射
 - 用于运动恢复结构或SLAM（即时定位与地图构建）



清明上河图（1691-1698王辉）-弱透视图

本章内容

- 2.1.针孔相机
- 2.2.透镜
- 2.3.几何模型
- 2.4.光照模型
- 2.5.感光元件
- 2.6.颜色空间
- 2.7.相机标定

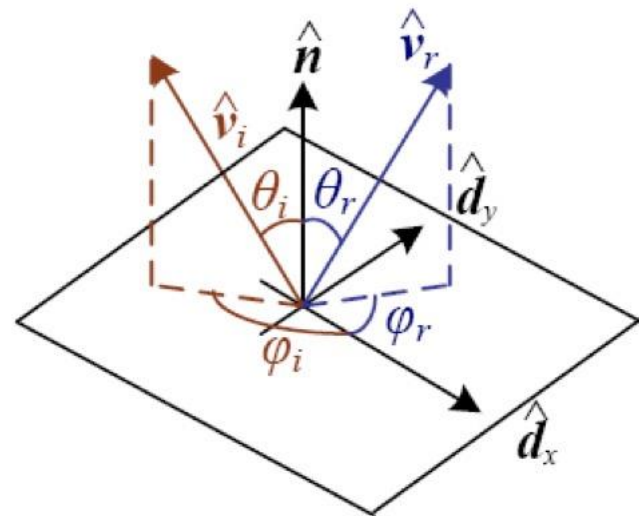
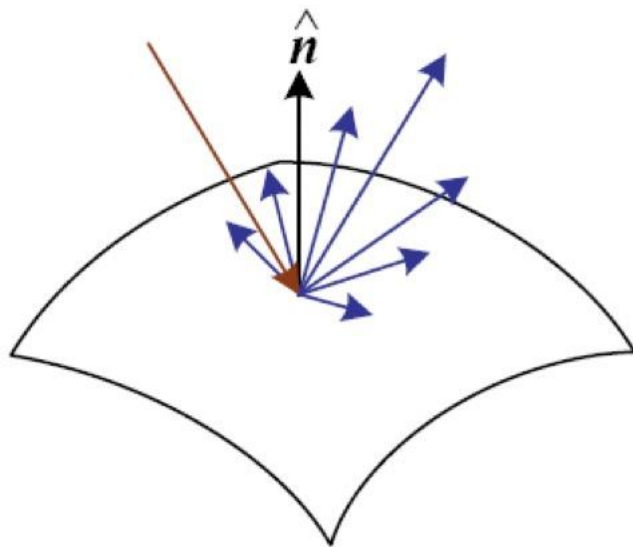
2.4光照模型

- 计算物体某点处的光强（亮度与颜色）



2.4光照模型

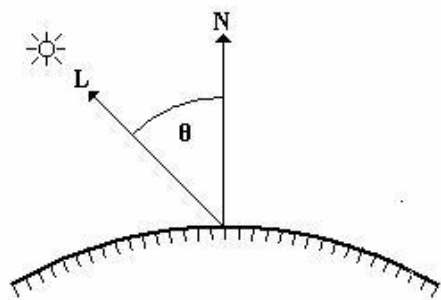
- 漫反射



2.4光照模型

- Lambert 模型

若 I 为入射光的强度，物体对光线的反射系数为 K_d ，则



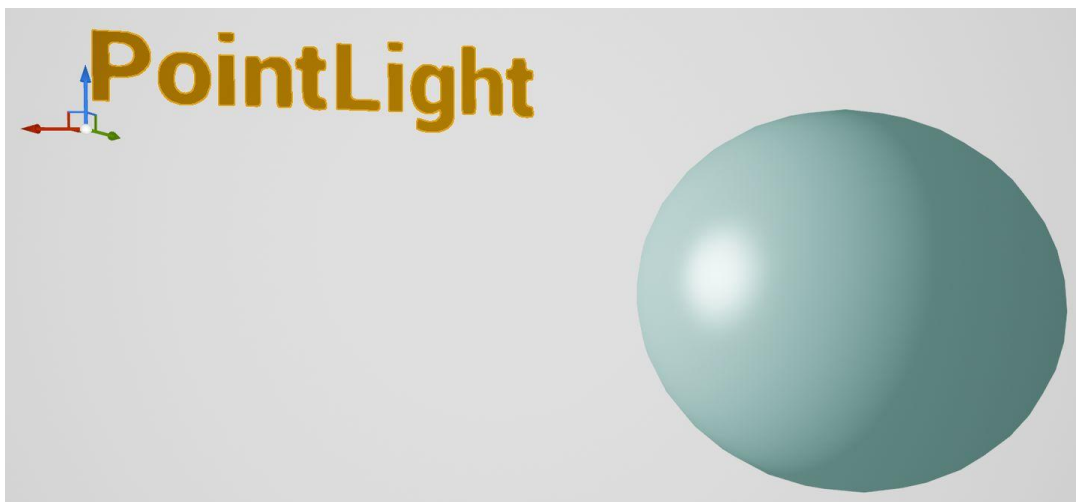
$$\cos\theta = \text{dot}(N, L)$$

$$\text{DiffuseLight} = K_d \cdot I \cdot \text{dot}(N, L)$$

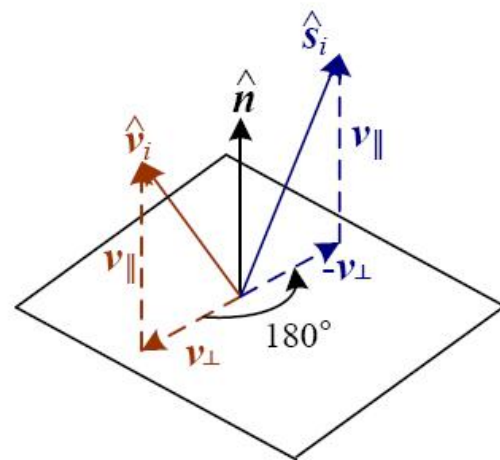
(L 为入射光线的反向量， N 为当前表面的法向量方向)

2.4光照模型

- Phong光照模型



镜面反射



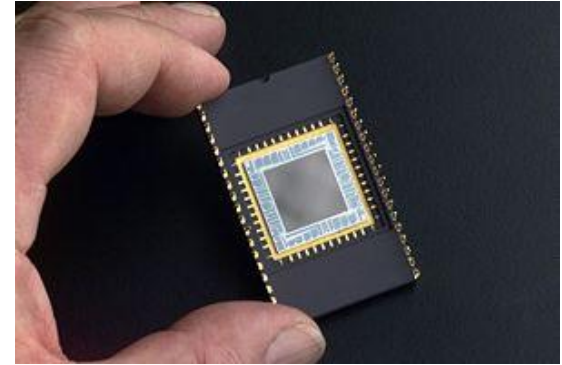
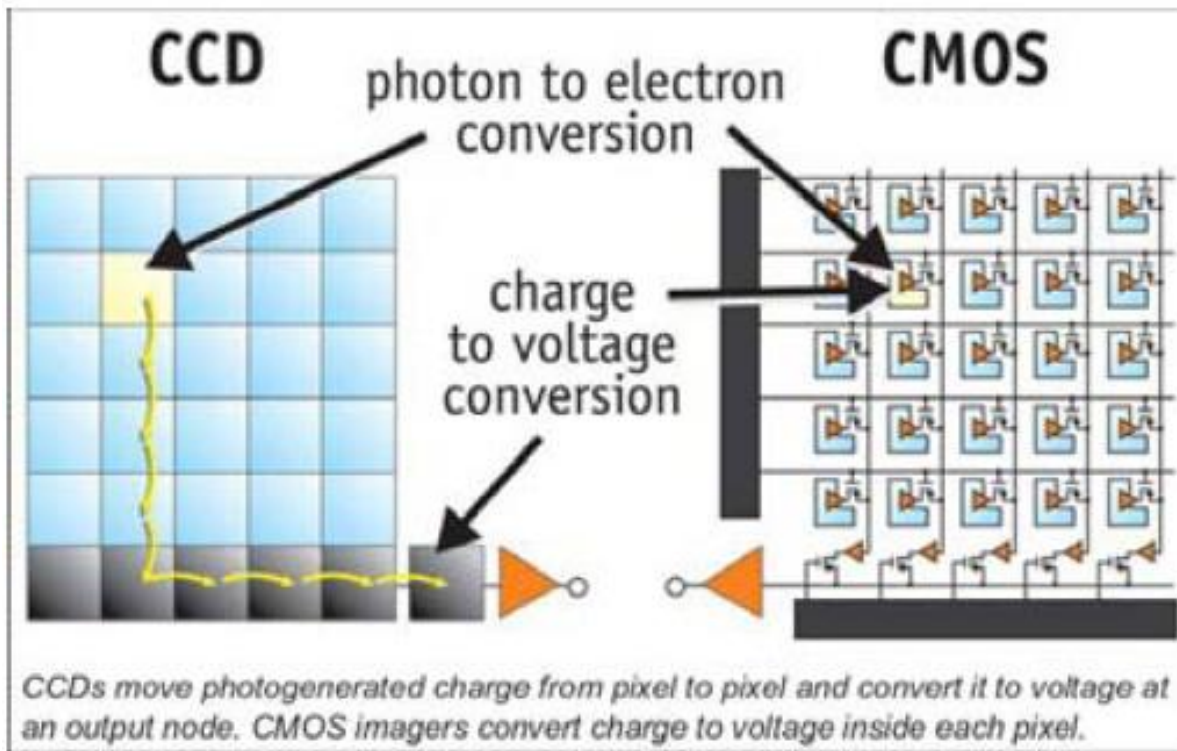
漫反射+镜面反射+环境影响

本章内容

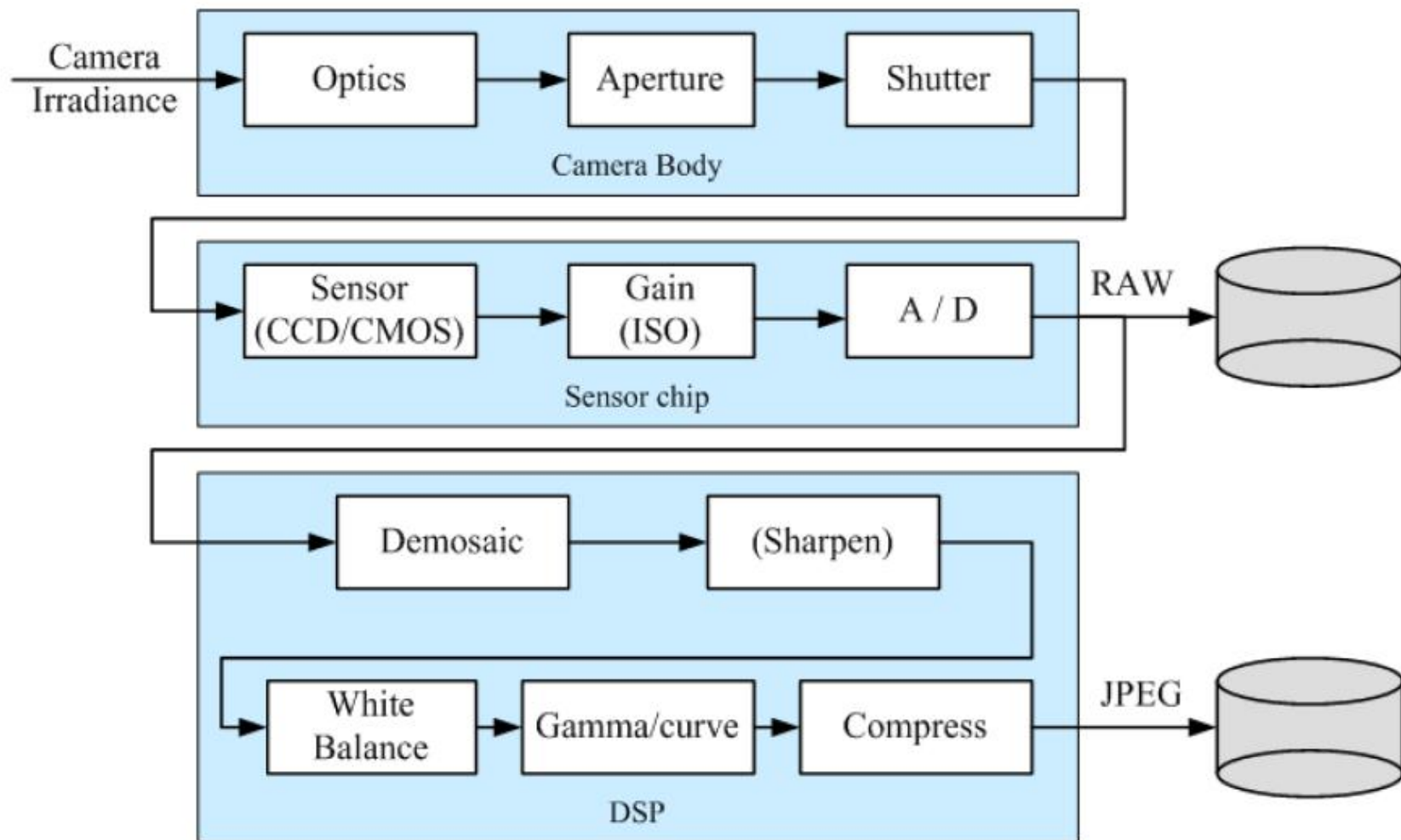
- 2.1.针孔相机
- 2.2.透镜
- 2.3.几何模型
- 2.4.光照模型
- 2.5.感光元件
- 2.6.颜色空间
- 2.7.相机标定

感光芯片

- 胶片 → 传感矩阵

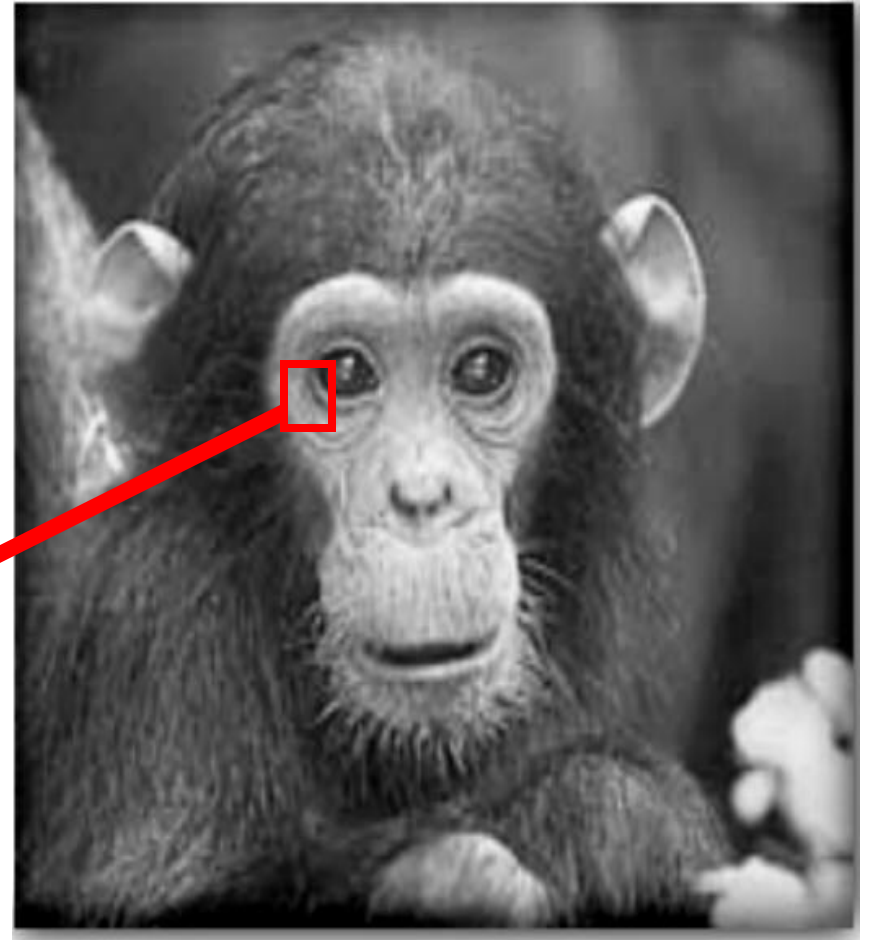
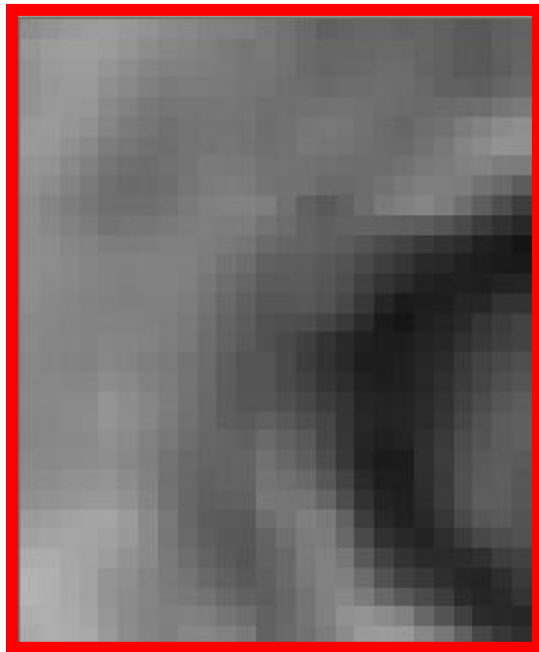


数字图像



数字图像

图像为数字矩阵



数字图像

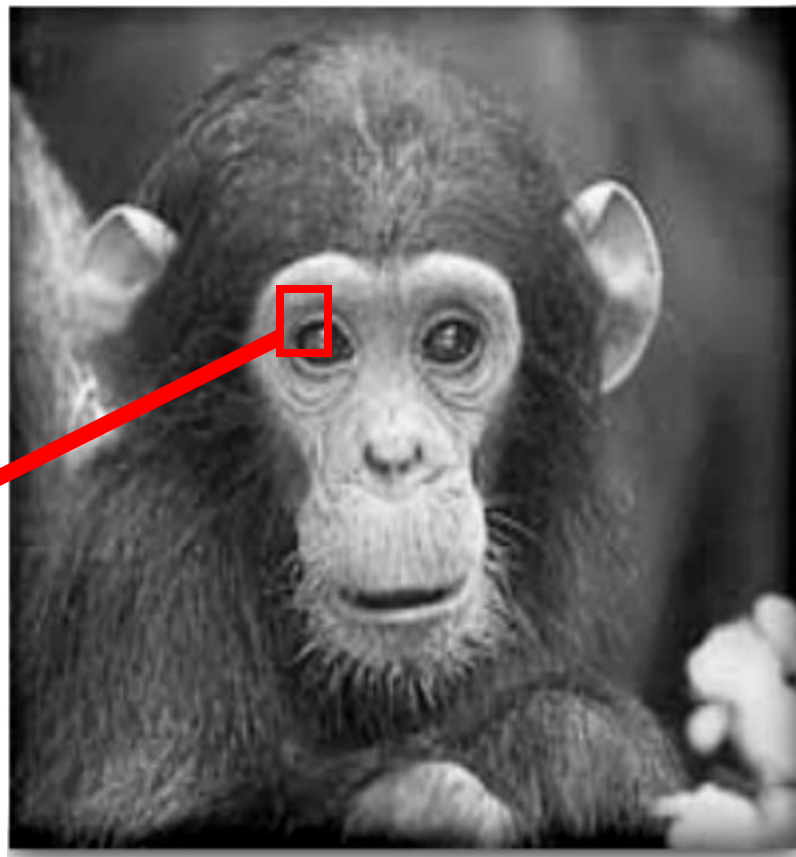
强度 : [0,255]

j=1

宽度

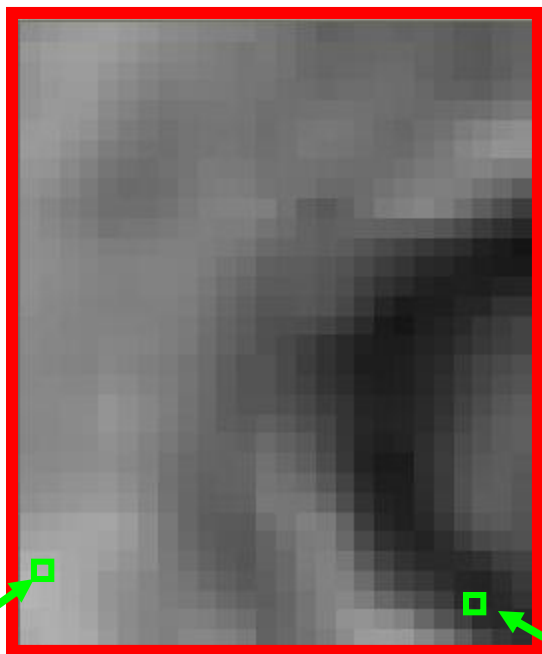
520

i=1



500

高度

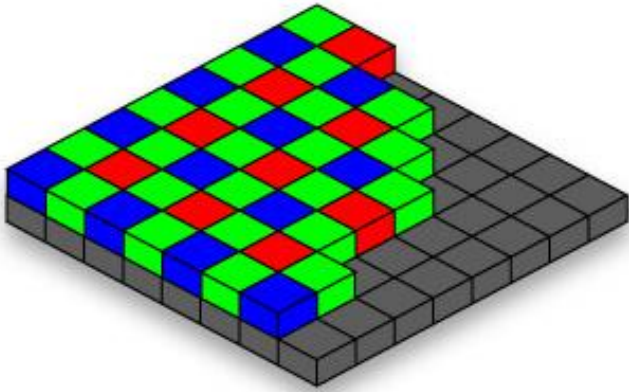


im[176][201] 灰度值 164

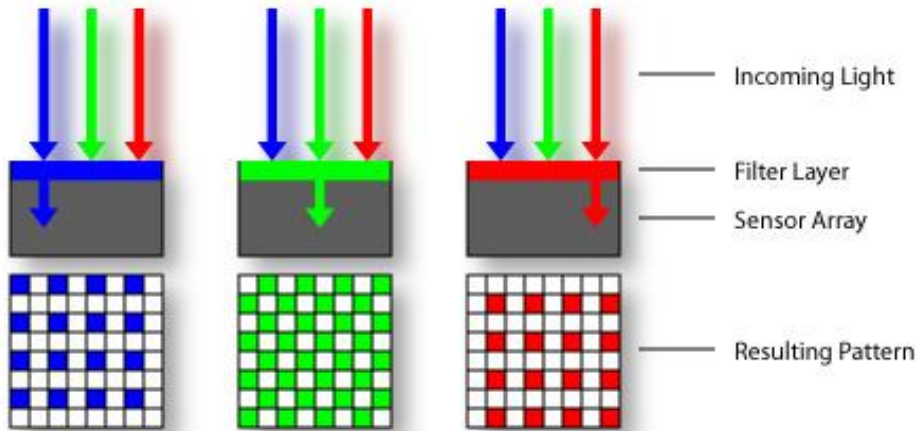
im[194][203] 灰度值 37

彩色感光芯片

Bayer 网格

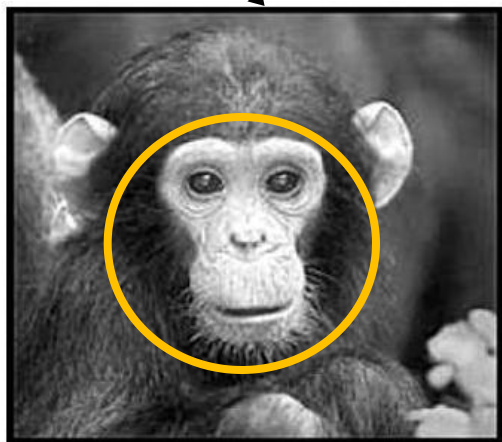


插值估计
邻域点
成分强度



彩色图像, RGB

彩色空间



R



G

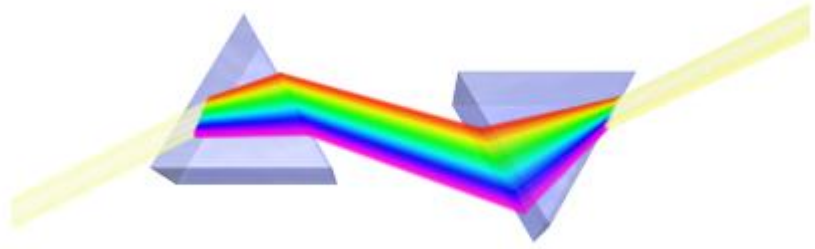


B

本章内容

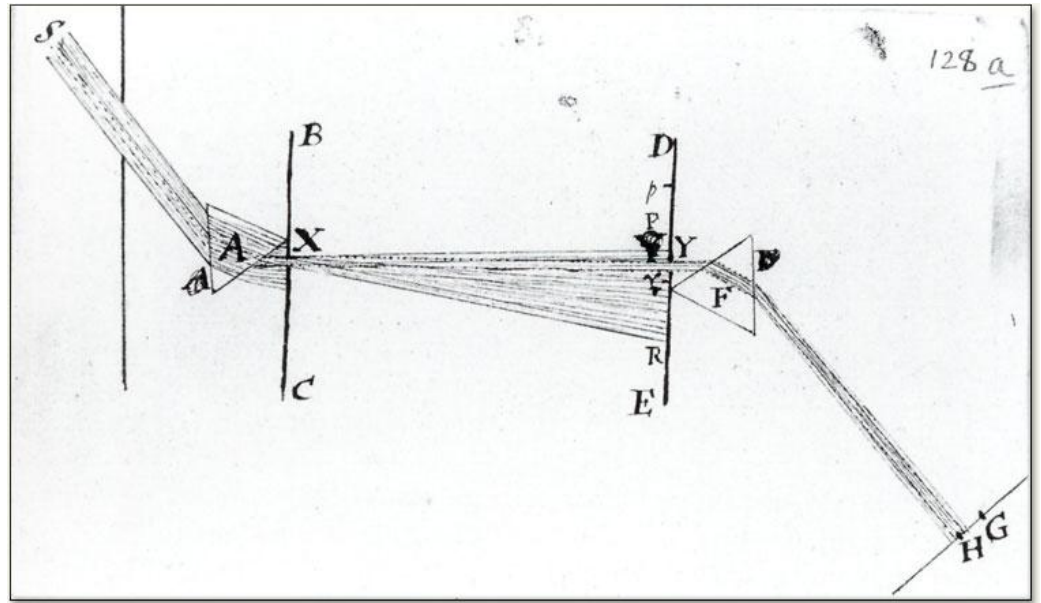
- 2.1.针孔相机
- 2.2.透镜
- 2.3.几何模型
- 2.4.光照模型
- 2.5.感光元件
- 2.6.色彩空间
- 2.7.相机标定

2.6 色彩空间



白光:

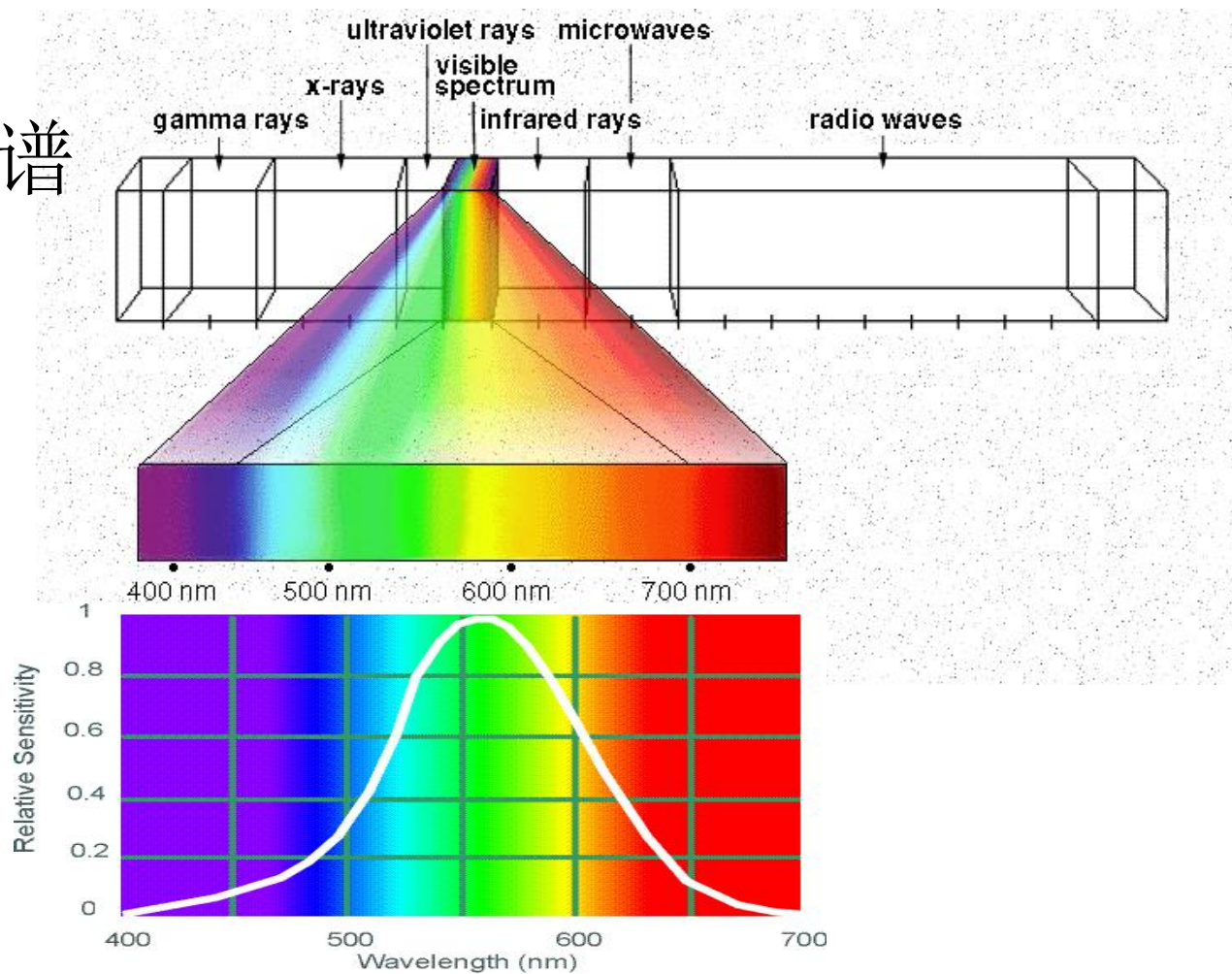
由各种波长的
可见光叠加而成



Newton 1665

2.6 色彩空间

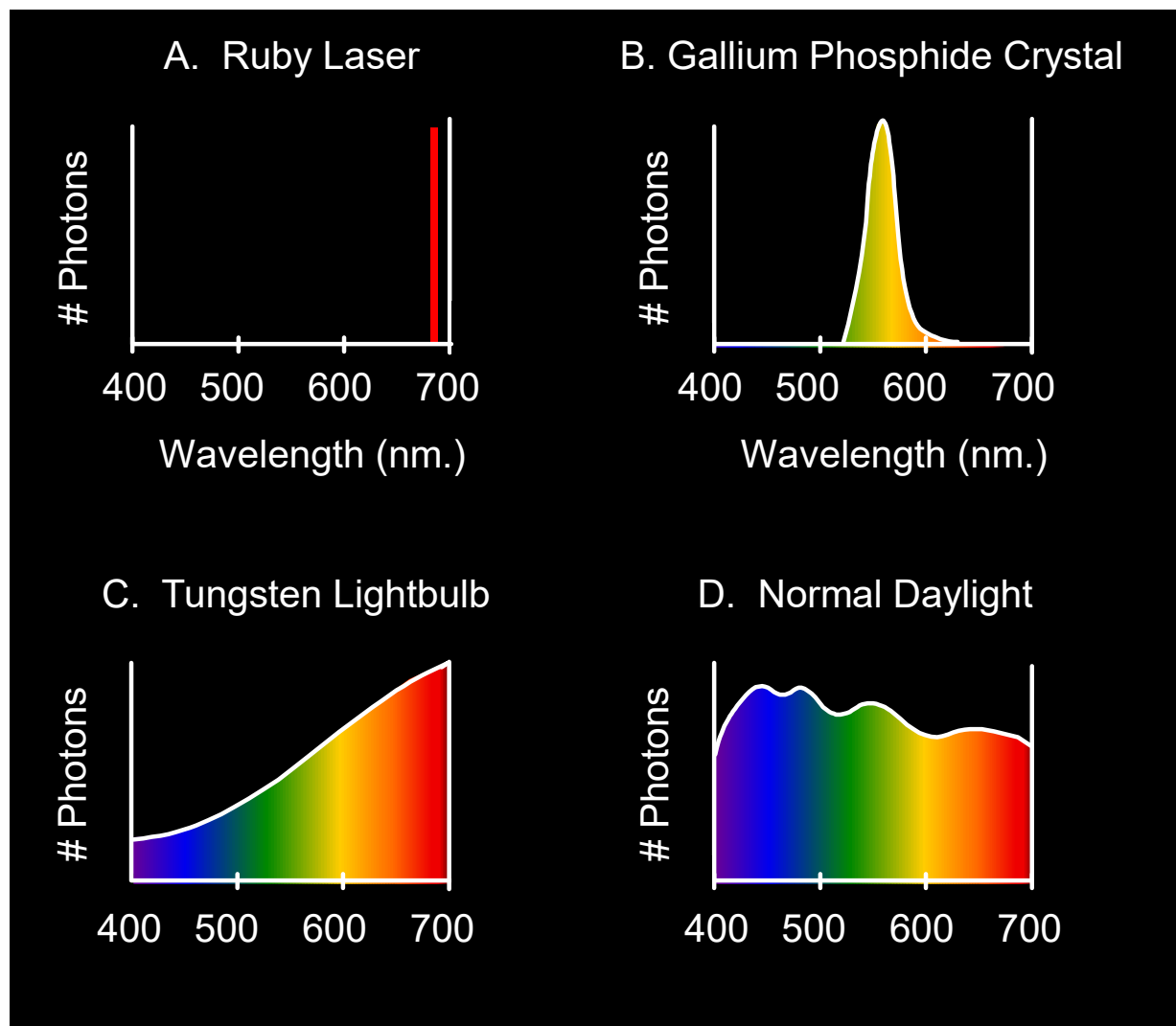
电磁谱



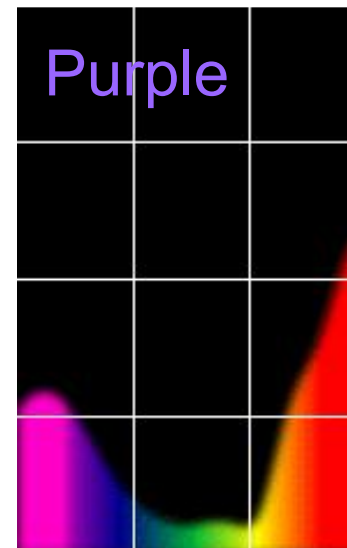
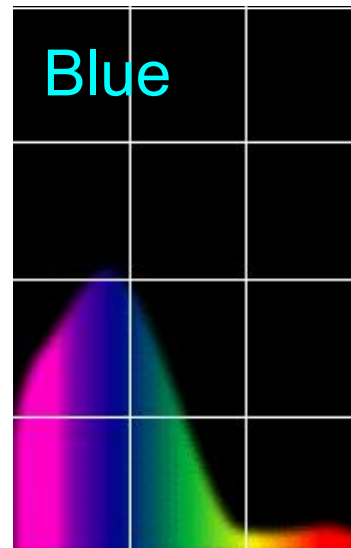
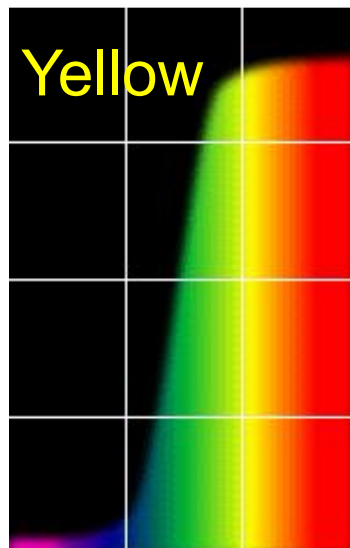
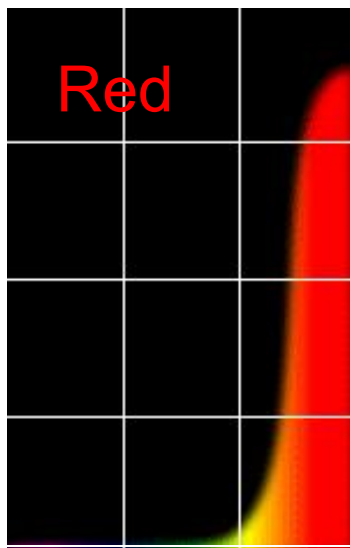
人类可见光感知函数

2.6 色彩空间

- 光谱



2.6 色彩空间

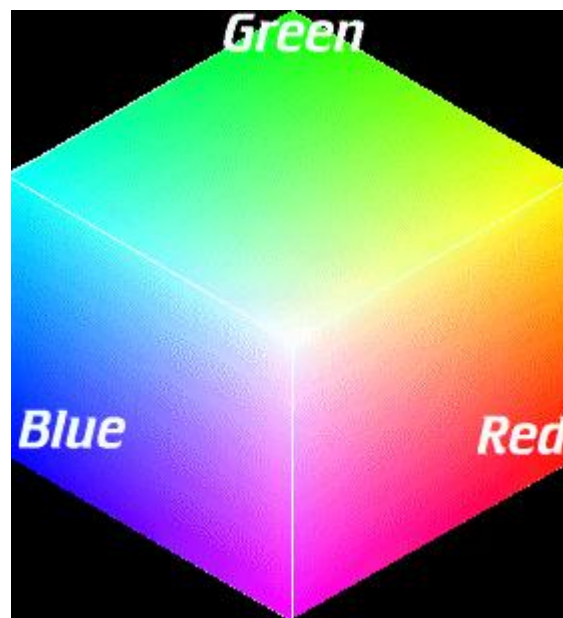
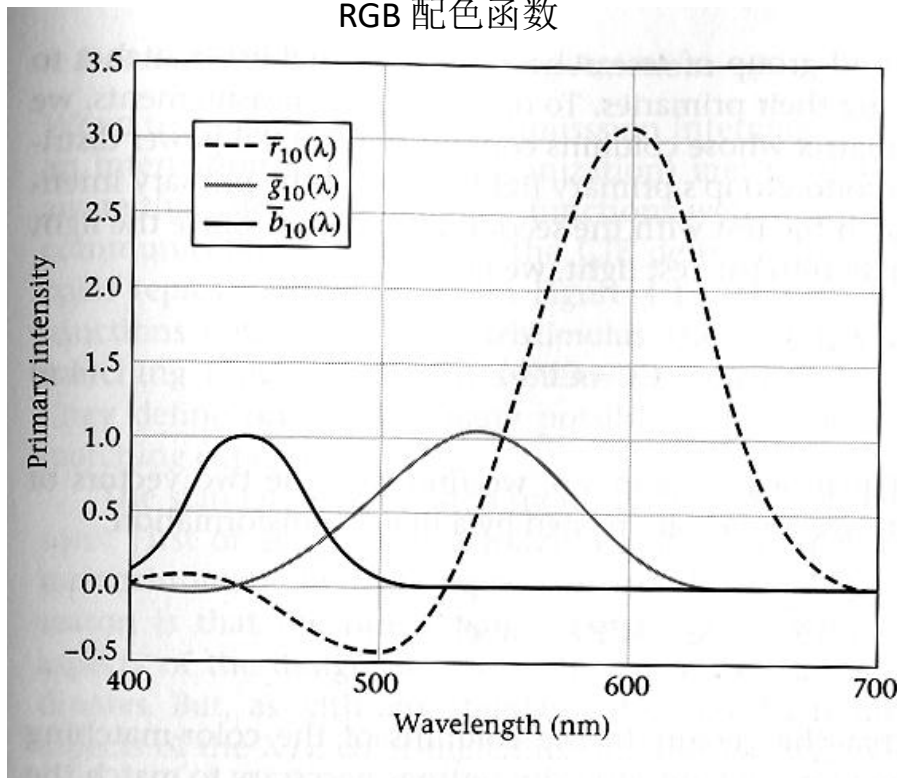


RGB 色彩空间

- 三种单波长原色

优点：便于设备记录，但不便于感知

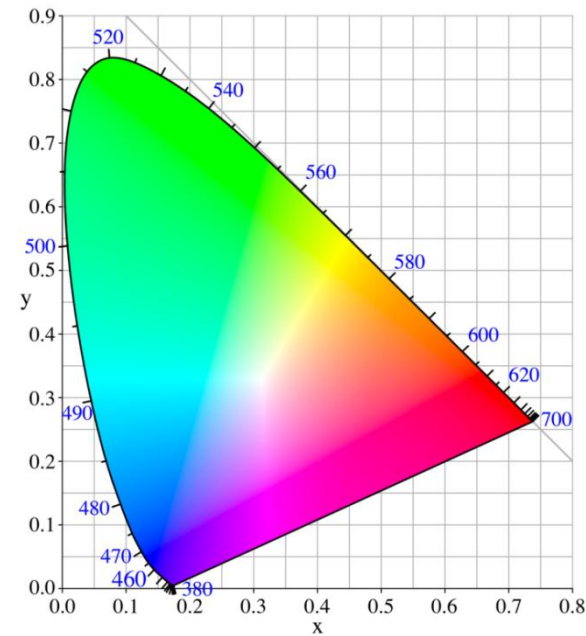
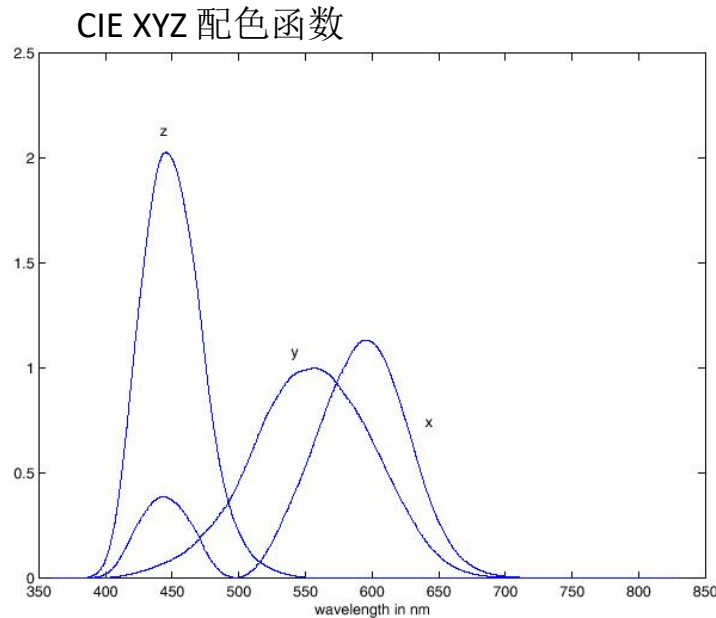
RGB 配色函数



CIE XYZ 色彩空间

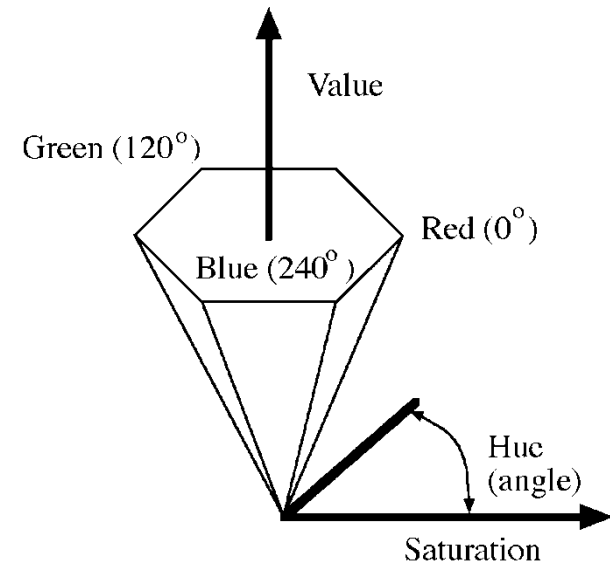
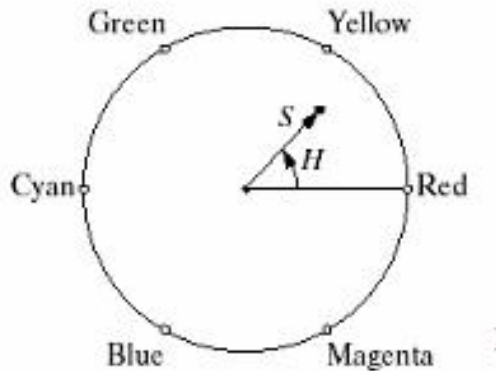
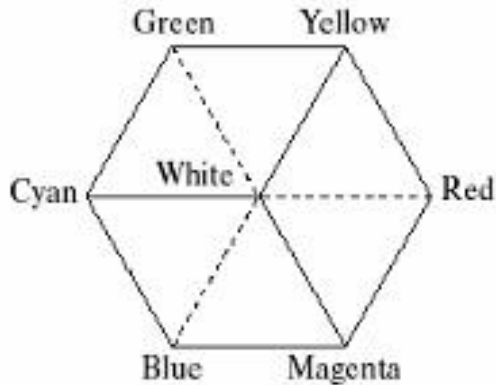
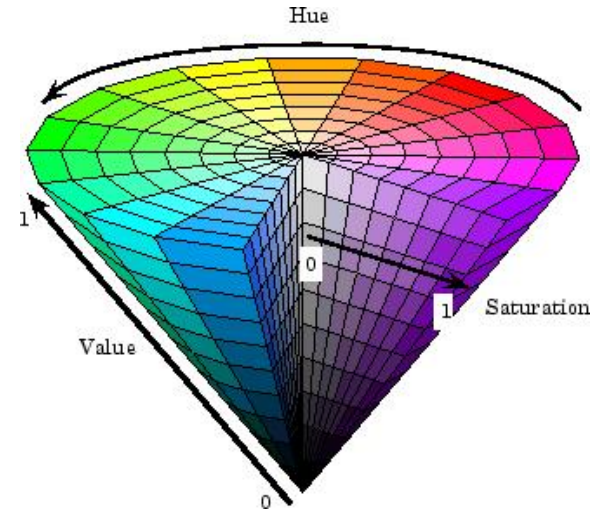
- 国际照明委员会(CIE), 1931
- 通常投影显示:

$$(x,y) = (X/(X+Y+Z), Y/(X+Y+Z))$$



HSV 色彩空间

- 色调(Hue), 饱和度(Saturation), 亮度(Value (Brightness))



本章内容

- 2.1.针孔相机
- 2.2.透镜
- 2.3.几何模型
- 2.4.光照模型
- 2.5.传感器件
- 2.6.色彩空间
- 2.7.相机标定

2.7 相机标定

- 相机标定—根据图像估计相机参数



2.7 相机标定

$$\mathbf{P}' = \mathbf{M} \mathbf{P}_w = \mathbf{K} [\mathbf{R} \quad \mathbf{T}] \mathbf{P}_w$$

Internal parameters

External parameters

$$\mathcal{M} = \begin{pmatrix} \alpha \mathbf{r}_1^T - \alpha \cot \theta \mathbf{r}_2^T + u_0 \mathbf{r}_3^T & \alpha t_x - \alpha \cot \theta t_y + u_0 t_z \\ \frac{\beta}{\sin \theta} \mathbf{r}_2^T + v_0 \mathbf{r}_3^T & \frac{\beta}{\sin \theta} t_y + v_0 t_z \\ \mathbf{r}_3^T & t_z \end{pmatrix}_{3 \times 4}$$

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} \alpha & -\alpha \cot \theta & u_o \\ 0 & \frac{\beta}{\sin \theta} & v_o \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{R} = \begin{bmatrix} \mathbf{r}_1^T \\ \mathbf{r}_2^T \\ \mathbf{r}_3^T \end{bmatrix} \quad \mathbf{T} = \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \\ t_z \end{bmatrix}$$

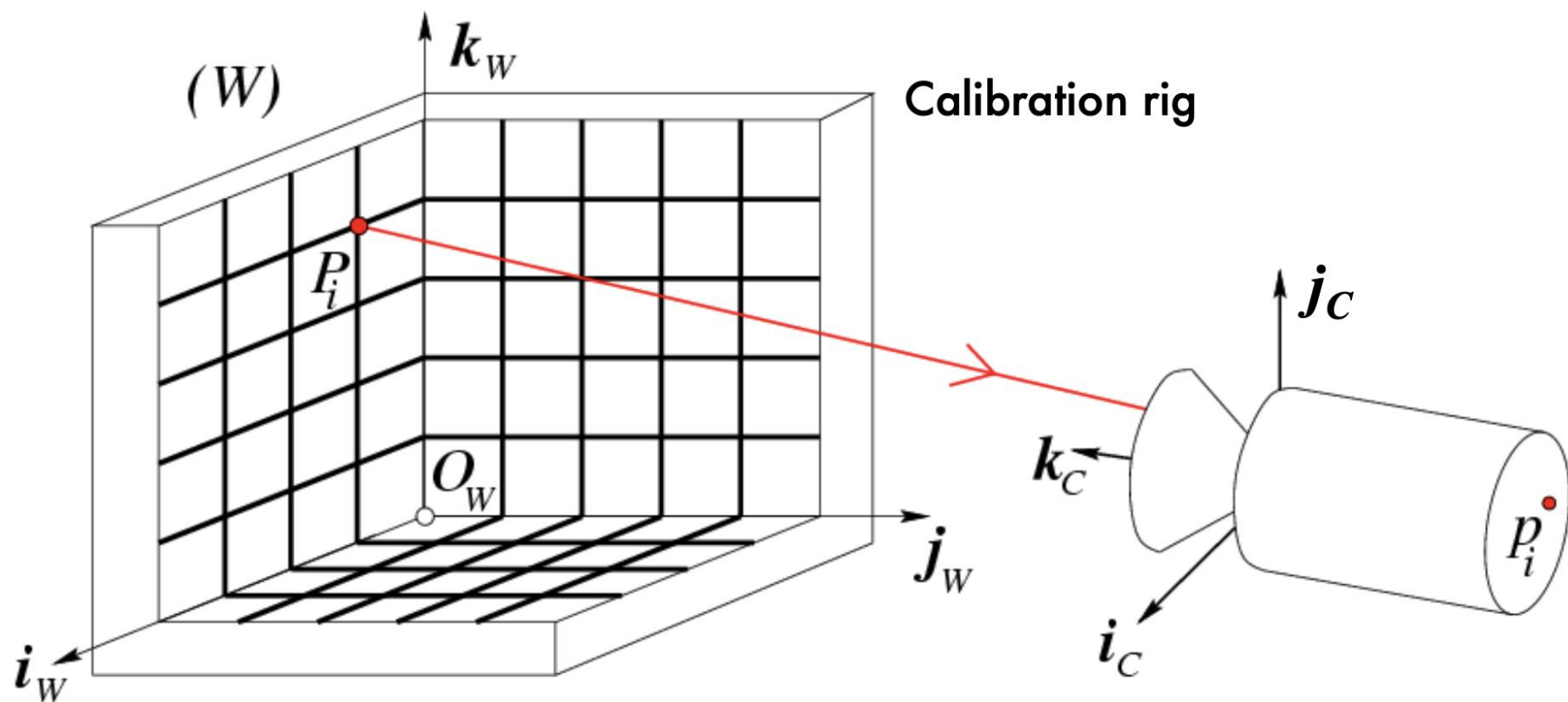
2.7 相机标定

- 如何标定

利用一幅图像或多幅图像估计
相机内部和外部参数

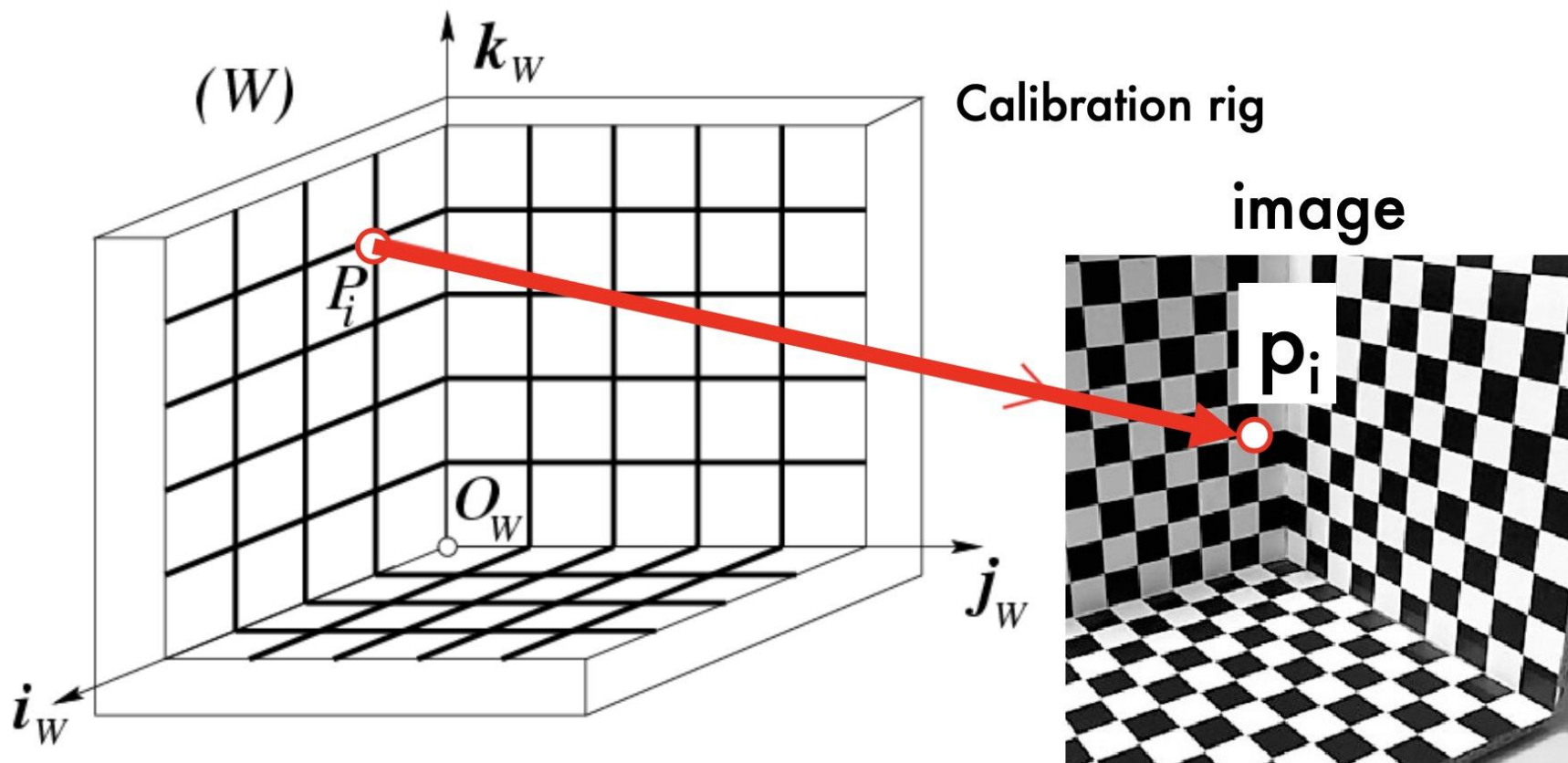
$$P' = M P_w = \underbrace{K}_{\text{Internal parameters}} \underbrace{\begin{bmatrix} R & T \end{bmatrix}}_{\text{External parameters}} P_w$$

2.7 相机标定



已知目标点坐标: $P_1 \dots P_n$

2.7 相机标定



已知目标点坐标: $P_1 \dots P_n$

已知对应图像坐标: $p_1 \dots p_n$

2.7 相机标定

- 相机方程 $P' = M P_w = \underbrace{K}_{\text{Internal parameters}} \underbrace{[R \ T]}_{\text{External parameters}} P_w$

- 参数个数？ ？ ？

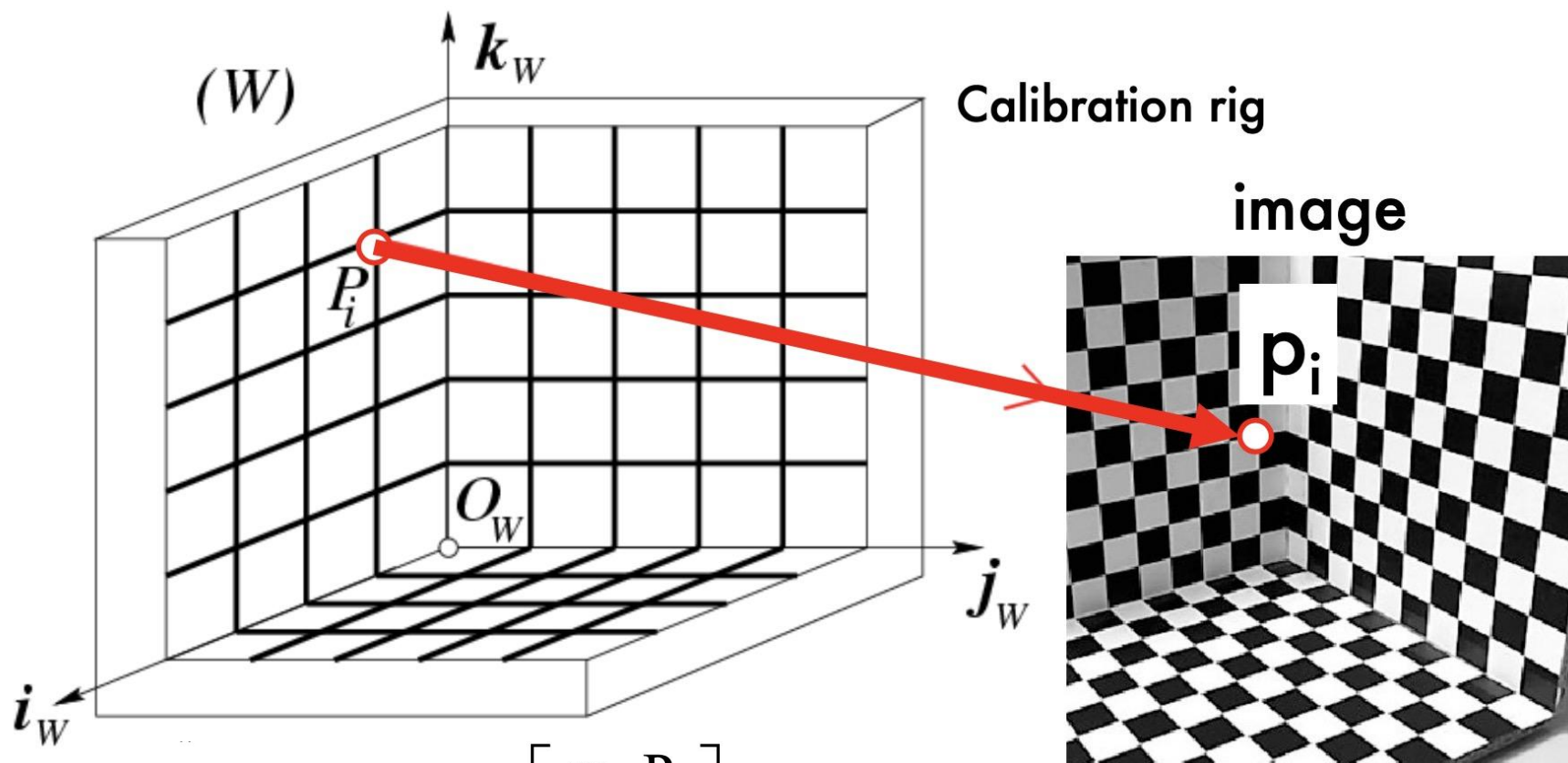
K矩阵

R矩阵

T矩阵

- 多少方程？ ？ ？

2.7 相机标定



$$p_i = \begin{bmatrix} u_i \\ v_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\mathbf{m}_1 P_i}{\mathbf{m}_3 P_i} \\ \frac{\mathbf{m}_2 P_i}{\mathbf{m}_3 P_i} \end{bmatrix} = M P_i \quad [\text{Eq. 1}]$$

in pixels

2.7 相机标定

$$\begin{bmatrix} u_i \\ v_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\mathbf{m}_1 P_i}{\mathbf{m}_3 P_i} \\ \frac{\mathbf{m}_2 P_i}{\mathbf{m}_3 P_i} \end{bmatrix}$$

$$u_i = \frac{\mathbf{m}_1 P_i}{\mathbf{m}_3 P_i} \rightarrow u_i(\mathbf{m}_3 P_i) = \mathbf{m}_1 P_i \rightarrow u_i(\mathbf{m}_3 P_i) - \mathbf{m}_1 P_i = 0$$

$$v_i = \frac{\mathbf{m}_2 P_i}{\mathbf{m}_3 P_i} \rightarrow v_i(\mathbf{m}_3 P_i) = \mathbf{m}_2 P_i \rightarrow v_i(\mathbf{m}_3 P_i) - \mathbf{m}_2 P_i = 0$$

2.7 相机标定

$$\left\{ \begin{array}{l} u_1(\mathbf{m}_3 P_1) - \mathbf{m}_1 P_1 = 0 \\ v_1(\mathbf{m}_3 P_1) - \mathbf{m}_2 P_1 = 0 \\ \vdots \\ u_i(\mathbf{m}_3 P_i) - \mathbf{m}_1 P_i = 0 \\ v_i(\mathbf{m}_3 P_i) - \mathbf{m}_2 P_i = 0 \\ \vdots \\ u_n(\mathbf{m}_3 P_n) - \mathbf{m}_1 P_n = 0 \\ v_n(\mathbf{m}_3 P_n) - \mathbf{m}_2 P_n = 0 \end{array} \right. \quad [\text{Eqs. 3}]$$

2.7 相机标定

$$\begin{cases} -u_1(\mathbf{m}_3^T P_1) + \mathbf{m}_1^T P_1 = 0 \\ -v_1(\mathbf{m}_3^T P_1) + \mathbf{m}_2^T P_1 = 0 \\ \vdots \\ -u_n(\mathbf{m}_3^T P_n) + \mathbf{m}_1^T P_n = 0 \\ -v_n(\mathbf{m}_3^T P_n) + \mathbf{m}_2^T P_n = 0 \end{cases}$$



known unknown

$$\boxed{\mathbf{P} \mathbf{m} = 0} \quad [\text{Eq. 4}]$$

$$\mathbf{P} \stackrel{\text{def}}{=} \begin{pmatrix} \mathbf{P}_1^T & \mathbf{0}^T & -u_1 \mathbf{P}_1^T \\ \mathbf{0}^T & \mathbf{P}_1^T & -v_1 \mathbf{P}_1^T \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \mathbf{P}_n^T & \mathbf{0}^T & -u_n \mathbf{P}_n^T \\ \mathbf{0}^T & \mathbf{P}_n^T & -v_n \mathbf{P}_n^T \end{pmatrix} \begin{matrix} 1 \times 4 \\ \\ \\ 2n \times 12 \end{matrix}$$

$$\mathbf{m} \stackrel{\text{def}}{=} \begin{pmatrix} \mathbf{m}_1^T \\ \mathbf{m}_2^T \\ \mathbf{m}_3^T \end{pmatrix} \begin{matrix} 4 \times 1 \\ \\ 12 \times 1 \end{matrix}$$

2.7 相机标定

- 模型—解线性方程组

The diagram illustrates the linear equation model for camera calibration. It consists of three main components arranged horizontally: a matrix P , a vector m , and a zero vector O , connected by an equals sign. The matrix P is represented by a large rectangle with a dashed horizontal line across its middle. The label M is positioned to the left of the matrix, and the label N is positioned above it. The vector m is represented by a smaller rectangle, and the zero vector O is represented by a rectangle of the same size. The equation $m = O$ is shown between the vector and the zero vector.

- 注意：约束条件 m 为单位向量

2.7 相机标定

- 方程

$$\begin{cases} \min & \|Pm\|_2 \\ \text{st.} & |m| = 1 \end{cases}$$

- m 对应矩阵 $P^T P$ 最小特征值的特征向量

本章小结

- 针孔相机
 - 模型
 - 孔径大小
- 透镜
 - 透镜模型
 - 透镜方程
 - 景深
 - 视角
- 几何模型
 - 齐次坐标
 - 内部参数
 - 外部参数
 - 相机矩阵
 - 透视投影效应
- 光照模型
 - 漫反射模型
 - Phong模型
- 感光元件
 - CCD矩阵
 - 数字图片生成
- 色彩空间
 - 三原色
 - RGB色彩空间
 - CIE XYZ色彩空间
 - HSV色彩空间
- 相机标定
 - 带约束的线性方程组求解

结束

下一次的课

- 滤波与局部特征提取